SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

KosMen

untuk :
PEMILIK DAN PENYEWA KOSAN

TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KEBANGASAAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	**Perubahan pada bagian use case diagram khusunya pada perubahan bentuk gambar,lalu dibagian diagram deploy yang lebih meperjelas software yang digunakan,dan juga penambahan dibaagian activity diagram,penambahan fitur pada apk yaitu menambahkan fitur admin yang berisi penghapusan dan edit akun user,melihat aktivitas user,beckup database dengan format .sql,lalu menambahkan fitur dibagian keamanan pembuatan akun dengan menambahkan fitur verifikasi akun dengan phpmailer dan juga hubungi admin dan juga reset akun**
B	
C	

D	
E	
F	
G	

INDEX **TGL**	**-**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Ditulis oleh		**Alvin**	**Raka**					
Diperiksa oleh		**raka**	**Raja**					
Disetujui oleh		**raka**	**raja**					

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 6

1.1Tujuan Penulisan Dokumen 6

1.2Lingkup Masalah 6

1.3Definisi dan Istilah 7

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran 8

1.5 Referensi 10

1.6 Ikhtisar Dokumen 10

II. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL 11

2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi 11

2.2 Model Proses Berbasis Obyek 19

2.1.1 Diagram Use Case 21

2.2.2 Activity Diagram 37
2.2.3 Class Diagram 40
2.2.4 Diagram Sequence 41
2.2.5 Diagram Implementasi 50
2.3 Model Data 55
2.3.1 Basis data 55
2.3.2 Definisi Domain/Type 59
2.2.4 Data Model Logika 60
2.2.5 Data Model Fisik 61
2.2.6 Daftar Tabel Aplikasi 61
III. DESKRIPSI PERANCANGAN RINCI 62
3.1 Deskripsi Rinci Tabel 62
3.2 Deskripsi Proses Secara Rinci 79
3.2.1 Deskripsi Proses 79
3.2.2 Spesifikasi Proses 82
3.3 Dekomposisi Fisik Modul 102

I. PENDAHULUAN

1.1Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk **mendefinisikan struktur data, alur kerja sistem, serta relasi antar entitas** dalam aplikasi manajemen kos **KosMen.com**. Ini mencakup database SQL dan source code sistem yang mendukung proses:

- Registrasi dan login multi-role (admin, pemilik, penyewa)
- Pemesanan dan pengelolaan kamar
- Proses pembayaran dan upload bukti
- Notifikasi, laporan keuangan, dan aktivitas pengguna

Dokumen Ini Digunakan Oleh:

1. **Developer**
   Untuk memahami struktur database, alur program, dan mengembangkan fitur baru.(just me)
2. **System Analyst / Software Architect**
   Untuk menganalisis sistem dan membuat dokumentasi teknis seperti diagram UML (state, use case, class, sequence).(just me)
3. **Tester / QA**
   Untuk mengetahui skenario penggunaan sistem dan melakukan pengujian berdasarkan alur dan data.(again me)
4. **Pemilik Produk / Stakeholder Teknis**
   Untuk meninjau bagaimana sistem bekerja dan bagaimana data pengguna, kamar, dan pembayaran dikelola.

1.2Lingkup Masalah

Nama Aplikasi: KosMen.com

Deskripsi:
KosMen.com adalah aplikasi manajemen kos berbasis web yang dirancang untuk

mempermudah pemilik kos dalam mengelola kamar, penyewa, dan pembayaran secara digital. Aplikasi ini mendukung sistem multi-user dengan peran admin, pemilik, dan penyewa, serta menyediakan fitur seperti pencarian kamar, pemesanan online, unggah bukti pembayaran, notifikasi, galeri foto kamar, dan laporan keuangan otomatis.

1.3Definisi dan Istilah

Istilah / Singkatan	**Penjelasan**
KosMen.com	Nama aplikasi manajemen kos berbasis web.
User	Pengguna sistem, dapat berupa admin, pemilik kos, atau penyewa.
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola seluruh sistem.
Pemilik	Pengguna yang memiliki dan mengelola satu kosan secara digital.
Penyewa	Pengguna yang mencari dan memesan kamar kos melalui aplikasi.
Kamar	Unit tempat tinggal di kosan yang dapat dipesan dan ditempati oleh penyewa.
Reservasi	Proses permintaan pemesanan kamar oleh penyewa yang menunggu persetujuan.
Order / Pesanan	Pemesanan kamar oleh penyewa yang sedang diproses atau sudah dikonfirmasi.
Pembayaran	Proses transaksi antara penyewa dan pemilik untuk sewa kamar kos.
QR Code	Kode yang dapat dipindai untuk pembayaran digital (misalnya GoPay).

Istilah / Singkatan	Penjelasan
Bukti Transfer	Bukti pembayaran berupa gambar yang diunggah penyewa.
Galeri Kamar	Koleksi foto-foto kamar yang ditampilkan kepada penyewa.
Laporan Keuangan	Ringkasan pendapatan pemilik berdasarkan transaksi penyewa.
Notifikasi	Pesan sistem untuk memberitahu pengguna tentang status pesanan/pembayaran.
Activity Log	Catatan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem.
SQL	Structured Query Language – Bahasa untuk mengelola dan memanipulasi data.
DBMS	Database Management System, seperti MySQL/MariaDB yang digunakan sistem.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Operasi dasar dalam pengelolaan data.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Aturan Penomoran dan Penamaan

1. Penomoran ID pada Tabel Database

- Semua tabel memiliki kolom id bertipe AUTO_INCREMENT sebagai **primary key**.
- Contoh:
    - users.id → ID unik untuk setiap pengguna
    - rooms.id → ID unik untuk setiap kamar

2. Penamaan Tabel

- Menggunakan **huruf kecil dan underscore (_)** sebagai pemisah kata.
- Contoh: foto_kamar, financial_reports, activity_log

3. Penamaan File Upload

- File seperti bukti pembayaran dan foto kamar diberi **timestamp + nama file asli** agar unik.
- Contoh: 1749668901_Screenshot 2024-04-26 024201.png

4. Penamaan Variabel dan Kolom

- Menggunakan **bahasa campuran** (Indonesia-Inggris) dengan gaya penamaan snake_case.
    - Contoh: tanggal_mulai, tenant_name, status, qr_code
- Enum status selalu menggunakan bentuk string pendek seperti:
    - 'pending', 'diterima', 'ditolak', 'sudah bayar', 'belum bayar'

5. Penomoran Fungsi atau Modul

- Tidak ditemukan penomoran eksplisit untuk fungsi atau CSU (Customer Service Unit).
- Setiap fitur logis (modul) disusun berdasarkan fungsi: login, manajemen kamar, pembayaran, dll.

6. Penamaan Role Pengguna

- Role pengguna ditulis dalam bahasa Indonesia dalam kolom role pada tabel users:
    - 'admin', 'pemilik', 'penyewa'

7. Penomoran Kamar

- Disimpan dalam kolom number di tabel rooms sebagai **string**.
    - Contoh: '1', '2', '13'

1.5 Referensi

Dokumen APPL 2

Plus AI

Sama SKPL Punya teman

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran teknis dan rinci mengenai perancangan dan pengembangan sistem aplikasi manajemen kos **KosMen.com**. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses penyewaan kamar kos secara digital, termasuk fitur pemesanan, pembayaran, manajemen kamar, serta laporan keuangan.

sistematika pembahasan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
   Menjelaskan latar belakang, tujuan pengembangan sistem, ruang lingkup, definisi singkatan, serta sistematika isi dokumen.
2. **Model Proses dan Data**
   Membahas pendekatan model berbasis objek, daftar dan struktur tabel database, domain/type data, serta hubungan antar-entitas yang tergambarkan dalam model ERD dan class diagram.
3. **Spesifikasi Proses dan Layar**
   Menjelaskan setiap proses utama dalam sistem berdasarkan use case, mulai dari login, pemesanan kamar, pembayaran, hingga pengelolaan kamar dan laporan keuangan. Disertai dengan detail field, query, function key, dan rancangan layar.

4. **Dekomposisi Fisik Sistem**
   Menjabarkan struktur modul dan direktori sistem secara fisik, termasuk pemetaan file, fungsi-fungsi utama, serta hubungan antar modul dalam sistem.

II. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi

1. Nama Aplikasi

KosMen.com – Sistem Informasi Manajemen Kos Berbasis Web

2. Gambaran Umum Sistem

KosMen.com adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola aktivitas penyewaan kamar kos secara online. Sistem ini menghubungkan pemilik kos dan penyewa melalui platform digital yang responsif dan mudah digunakan. Fungsionalitas utamanya mencakup pencarian kos, pemesanan kamar, pengelolaan kamar, pelacakan pembayaran, serta pembuatan laporan.

3. Tujuan Sistem

- Menyediakan platform digital untuk membantu pemilik kos dalam mengelola properti mereka.
- Mempermudah calon penyewa untuk mencari dan memesan kamar kos sesuai kebutuhan.
- Menyediakan sistem pemantauan status kamar dan pembayaran secara real-time.
- Mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam pengelolaan kos.

4. Fitur Utama

Manajemen Akses Pengguna

- **Admin**: Mengelola semua data sistem, pengguna, dan backup database.
- **Pemilik Kos**: Mengelola data kamar, melihat status penyewa dan pembayaran.
- **Penyewa**: Mencari kos, memesan kamar, melihat status pembayaran dan riwayat.

Manajemen Kos dan Kamar

- Menambahkan dan mengedit data kos dan kamar.
- Upload foto dan deskripsi fasilitas kamar.
- Menentukan harga sewa, durasi, dan status kamar (tersedia/tidak tersedia).

Pencarian & Pemesanan Kos

- Pencarian berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas.
- Detail kos ditampilkan dengan informasi lengkap dan galeri foto.
- Penyewa dapat mengisi formulir pemesanan kamar secara langsung.

Pembayaran & Tagihan

- Sistem pelacakan pembayaran sewa (bulanan/tahunan).
- Penyewa dapat melihat status pembayaran (lunas/belum lunas).
- Admin dan pemilik kos dapat melihat laporan keuangan.

Dashboard & Laporan

- Dashboard untuk masing-masing jenis pengguna.
- Laporan data penyewa, pemesanan, dan pembayaran.
- Fitur backup dan ekspor data (misalnya: export_sql.php).

Fitur Tambahan

- Upload dan tampilan galeri foto kamar.
- Backup database (oleh admin).
- Halaman error/hiburan (misalnya: dino.html dan efek suara).

5. Teknologi yang Digunakan

Komponen Teknologi

Frontend HTML, CSS, JavaScript

Backend PHP

Database MySQL (export SQL)

Media Upload gambar (.jpg/.png),

6. Alur Sistem Singkat

1. Penyewa mengakses halaman utama dan mencari kamar kos.
2. Setelah menemukan kamar yang cocok, penyewa mengisi formulir pemesanan.
3. Pemilik kos menerima notifikasi pemesanan dan memperbarui status kamar.
4. Penyewa dapat melihat status sewa dan melakukan pembayaran.
5. Admin dapat memantau seluruh aktivitas dan melakukan backup data sistem.

7. Manfaat Sistem

- Digitalisasi proses manajemen kos.
- Mempermudah komunikasi antara penyewa dan pemilik kos.
- Meminimalisir kesalahan pencatatan manual.
- Penyajian laporan yang lebih cepat dan akurat.

Fitur fitur kosan

1. Login & Hak Akses

- **Pengguna (admin, pemilik, penyewa)** melakukan login melalui form.
- Sistem memeriksa data pada tabel users.

- Setelah berhasil login:
    - **Pemilik** diarahkan ke dashboard.php
    - **Penyewa** diarahkan ke dashboard_penyewa.php

2. Registrasi Pengguna

- Form registrasi akan memasukkan data ke tabel users.
- Field yang diisi:
    - username, password, email, role, dan opsional: nama_kosan, no_gopay.

3. Manajemen Kamar (Pemilik Kos)

- Di halaman dashboard.php, pemilik kos dapat:
    - **Menambah kamar:** form input akan menyimpan ke tabel rooms.
    - **Mengedit kamar:** update field seperti number, price, status, facilities.
    - **Hapus kamar:** menghapus data berdasarkan ID di rooms, juga otomatis hapus foto_kamar terkait (karena relasi foreign key ON DELETE CASCADE).

4. Upload & Tampilkan Foto Kamar

- Di halaman detail_foto.php:
    - Foto yang di-upload akan masuk ke tabel foto_kamar.
    - Foto ditampilkan berdasarkan id_kamar sebagai galeri.
- Deskripsi opsional bisa ditambahkan untuk setiap foto.

5. Pencarian & Pemesanan Kamar (Penyewa)

- Penyewa dapat mencari kamar melalui form pencarian:

    - Berdasarkan **harga**, **fasilitas**, atau **status**.
- Setelah menemukan kamar:
    - Klik **pesan** → mengisi formulir pemesanan (tanggal, metode, dll.).
    - Data disimpan ke tabel orders atau reservations tergantung implementasi.
    - Status awal: 'pending' / 'Menunggu'.

6. Konfirmasi Pemesanan (Pemilik Kos)

- Pemilik kos membuka halaman daftar pemesanan.
- Terdapat tombol **Terima** atau **Tolak**.
- Setelah memilih:
    - Field status di reservations atau orders akan diperbarui ke 'Diterima' / 'Ditolak'.

7. Pembayaran

- Setelah pemesanan diterima, penyewa bisa mengakses halaman pembayaran.
- Proses:
    1. Penyewa memilih metode (GoPay, Transfer, dll).
    2. Upload **bukti transfer** dan/atau tampilkan **QR code**.
    3. Data masuk ke tabel pembayaran:
        - status, metode, bukti_transfer, qr_code, tanggal.

8. Notifikasi Otomatis

- Sistem menyimpan notifikasi untuk user di tabel notifications.
- Digunakan untuk:

    - Info pemesanan berhasil.
    - Pembayaran diterima.
    - Pengingat jatuh tempo (reminder_sent).

9. Laporan Keuangan (Pemilik/Admin)

- Setiap pembayaran diterima → otomatis masuk ke tabel financial_reports.
- Data yang dicatat:
    - amount, room_id, user_id, dan tanggal pembayaran.
- Bisa diakses sebagai laporan pemasukan.

10. Riwayat Aktivitas

- Setiap aksi penting (hapus/tambah kamar) akan masuk ke activity_log.
- Admin atau pemilik bisa meninjau aktivitas:
    - activity, timestamp, dan user_id.

11. Fitur Tambahan

- **Backup database (backup.php)**: digunakan oleh admin untuk ekspor data.
- **Export SQL (export_sql.php)**: file SQL siap pakai untuk pemulihan sistem.
- **Halaman hiburan (dino.html)**: bisa ditampilkan saat error atau maintenance.

Analisis Sistem

1.Data yang dibutuhkan

NO	Data yang dibutuhkan	Fungsi data
1	Data pengguna	Digunakan untuk login, manajemen akses, dan identifikasi semua aktivitas.
2	Data Kamar	Digunakan oleh pemilik untuk mendata dan menyewakan kamar.

3	Data pemsanan	Menampung pemesanan kamar oleh penyewa.
4	Data pembayaran	Mencatat semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penyewa.
5	Data keuangan	Data ini berguna untuk laporan pemasukan berdasarkan transaksi.

2.Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional

1. **Autentifikasi pengguna**
   Sistem harus bisa mengelola data pengguna dengan 3 peran: admin, pemilik kos, dan penyewa.
2. **Proses Manajemen Kamar Kos**
   Pemilik kos dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus kamar kos.
3. **Proses Pencarian & Pemesanan Kamar**
   Penyewa dapat mencari kamar berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas, serta memesan kamar secara langsung.
4. **Proses Konfirmasi Pemesanan**
   Pemilik kos dapat menerima atau menolak pemesanan.
5. **Proses Pembayaran**
   Penyewa dapat mengunggah bukti pembayaran; sistem menyimpan detail transaksi dan mencatat laporan keuangan.
6. **Proses Notifikasi & Aktivitas**
   Sistem menampilkan notifikasi ke pengguna dan mencatat aktivitas penting ke log.
7. **Laporan & Backup**
   Admin dapat membuat backup sistem dan melihat data laporan pembayaran.

Kebutuhan Non-Fungsional

1. **Responsif dan User-Friendly**: Tampilan antarmuka harus mudah digunakan oleh semua pengguna.
2. **Keamanan Data**: Data login dan transaksi harus diamankan, meskipun saat ini belum mengenkripsi password.
3. **Ketersediaan Sistem**: Sistem harus tersedia 24/7 untuk akses pengguna.
4. **Scalability**: Sistem bisa dikembangkan ke banyak kosan atau pemilik berbeda.
5. **Kompatibilitas**: Berjalan di semua browser modern dan perangkat mobile.

Analisis Masalah yang Diselesaikan Sistem

Masalah Sebelumnya	**Solusi dari KosMen.com**
Pencatatan kamar dan penyewa dilakukan manual	Digitalisasi kamar dan penyewa di dashboard pemilik
Penyewa harus survei langsung ke lokasi	Pencarian dan galeri kamar online
Konfirmasi pembayaran memakan waktu	Upload bukti transfer dan QR Code
Tidak ada riwayat transaksi	Riwayat pemesanan dan laporan keuangan otomatis
Sulit mengelola banyak penyewa	Manajemen penyewa dan kamar berbasis sistem

Analisis Kelebihan & Kekurangan Sistem

Kelebihan

- Terintegrasi dari pencarian kos sampai pelaporan keuangan.
- Mendukung upload bukti pembayaran dan galeri foto.
- Multi-role: admin, pemilik, penyewa.
- Dapat dikembangkan untuk banyak kosan atau area lebih luas.

Kekurangan

- **Password disimpan plain text** → rentan keamanan.
- **Belum ada validasi input yang ketat** (berdasarkan struktur SQL).
- **Belum ada enkripsi komunikasi** (belum diketahui HTTPS digunakan atau tidak).
- Tampilan UI belum responsif untuk mobile (jika belum pakai framework modern).
- **Tidak ada autentikasi token atau session kontrol ketat**.

2.2 Model Proses Berbasis Obyek

Model proses berbasis obyek pada sistem **KosMen.com** menggambarkan interaksi antar objek (entitas) dalam sistem untuk mendukung proses-proses utama seperti manajemen pengguna, pemesanan kamar, dan pembayaran. Model ini difokuskan pada bagaimana **objek-objek saling berkomunikasi** melalui metode dan relasi yang telah ditentukan dalam sistem.

Objek Utama dalam Sistem KosMen.com:

Objek	Deskripsi Singkat
User	Mewakili pengguna sistem, baik itu admin, pemilik, atau penyewa.
Room	Objek yang merepresentasikan kamar kos, termasuk data status, harga, dan penyewa.
Reservation	Objek pemesanan kamar oleh penyewa yang akan dikonfirmasi pemilik.
Order	Representasi pemesanan kamar beserta status dan waktu update-nya.
Pembayaran	Objek pembayaran yang berisi metode, bukti transfer, QR Code, dan status pembayaran.
FotoKamar	Koleksi gambar terkait setiap kamar kos.

Objek	Deskripsi Singkat
FinancialReport	Laporan pendapatan yang dihasilkan dari kamar oleh pemilik.
Notification	Objek pemberitahuan yang dikirim ke user untuk perubahan status atau peristiwa penting.
ActivityLog	Log aktivitas yang dilakukan oleh user untuk keperluan audit dan monitoring.

Contoh Interaksi Objek (Proses Utama):

1. Proses Pemesanan Kamar:

- Penyewa (User) membuat objek Reservation
- Pemilik (User) mengakses dan mengubah status Reservation
- Jika diterima, objek Order dibuat atau diperbarui
- Notification dikirim ke penyewa

2. Proses Pembayaran:

- Penyewa membuat entri pada objek Pembayaran
- QR code dan bukti transfer diunggah
- Sistem membuat entri di FinancialReport jika pembayaran diverifikasi
- Notification dikirim ke pemilik

3. Proses Manajemen Kamar:

- Pemilik mengelola data objek Room (update status, fasilitas, dll.)
- FotoKamar ditambahkan untuk setiap Room
- Setiap perubahan dicatat di ActivityLog

Model ini memudahkan pengembangan berorientasi objek karena entitas dalam database telah dipecah menjadi objek logis dengan tanggung jawab yang jelas.

Objek-objek saling berhubungan melalui **foreign key** atau **relasi fungsional**, sehingga interaksi antar entitas dapat divisualisasikan dalam **class diagram** atau **sequence diagram**.

2.1.1 Diagram Use Case

Identifikasi Aktor dalam Sistem KosMen.com

1. Admin

Pengelola utama sistem, memiliki akses penuh terhadap data pengguna dan backup sistem.

Peran:

- Mengelola data pengguna
- Melihat laporan sistem
- Melakukan backup database
- Memantau aktivitas sistem

2. Pemilik Kos

Pengguna yang mendaftarkan diri sebagai pemilik kos dan mengelola kamar miliknya.

Peran:

- Menambah, mengedit, dan menghapus kamar
- Mengunggah foto kamar
- Melihat dan mengelola pemesanan kamar
- Menerima atau menolak pemesanan
- Melihat riwayat pembayaran
- Melihat laporan keuangan kamar

3. Penyewa

Calon penghuni kos yang melakukan pencarian dan pemesanan kamar.

Peran:

- Mendaftar akun
- Login ke sistem
- Mencari kos yang tersedia
- Melihat detail kamar dan galeri foto
- Melakukan pemesanan kamar
- Mengunggah bukti pembayaran
- Melihat status sewa dan pembayaran
- Menerima notifikasi status

Kebutuhan Fungsional

1. Autentifikasi pengguna

Sistem harus bisa mengelola data pengguna dengan 3 peran: admin, pemilik kos, dan penyewa.

2. Proses Manajemen Kamar Kos

Pemilik kos dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus kamar kos.

3. Proses Pencarian & Pemesanan Kamar

Penyewa dapat mencari kamar berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas, serta memesan kamar secara langsung.

4. Proses Konfirmasi Pemesanan

Pemilik kos dapat menerima atau menolak pemesanan.

5. Proses Pembayaran

Penyewa dapat mengunggah bukti pembayaran; sistem menyimpan detail transaksi dan mencatat laporan keuangan.

6. Proses Notifikasi & Aktivitas

Sistem menampilkan notifikasi ke pengguna dan mencatat aktivitas penting ke log.

7. Laporan & Backup

Admin dapat membuat backup sistem dan melihat data laporan pembayaran.

Kebutuhan Non-Fungsional

1. Responsif dan User-Friendly: Tampilan antarmuka harus mudah digunakan oleh semua pengguna.

2. Keamanan Data: Data login dan transaksi harus diamankan, meskipun saat ini belum mengenkripsi password.

3. Ketersediaan Sistem: Sistem harus tersedia 24/7 untuk akses pengguna.

4. Scalability: Sistem bisa dikembangkan ke banyak kosan atau pemilik berbeda.

5. Kompatibilitas: Berjalan di semua browser modern dan perangkat mobile.

Identifikasi Use Case Bisnis KosMen.com

Aktor 1: Admin

Use Case	**Deskripsi Singkat**
1.1 Kelola Data Pengguna	Admin dapat melihat, menambah, menghapus pengguna
1.2 Melihat Laporan Sistem	Mengakses statistik atau ringkasan aktivitas sistem
1.3 Backup Database	Menyimpan salinan data sistem dalam bentuk file SQL
1.4 Lihat Aktivitas Sistem	Melihat log aktivitas seperti penambahan/hapus kamar

Aktor 2: Pemilik Kos

Use Case	**Deskripsi Singkat**

Use Case	Deskripsi Singkat
2.1 Login / Logout	Autentikasi akses ke dashboard pemilik
2.2 Kelola Kamar Kos	Menambah, mengedit, menghapus data kamar kos
2.3 Unggah Foto Kamar	Menambahkan gambar ke galeri kamar tertentu
2.4 Lihat Daftar Pemesanan	Melihat permintaan kamar dari penyewa
2.5 Konfirmasi Pemesanan	Menerima atau menolak pemesanan yang masuk
2.6 Lihat & Kelola Pembayaran	Melihat status pembayaran dari penyewa
2.7 Lihat Laporan Keuangan	Mengakses ringkasan pemasukan kos dari pembayaran

Aktor 3: Penyewa

Use Case	Deskripsi Singkat
3.1 Registrasi	Membuat akun sebagai penyewa
3.2 Login / Logout	Autentikasi masuk ke sistem
3.3 Pencarian Kamar Kos	Menggunakan filter untuk mencari kamar sesuai kebutuhan
3.4 Lihat Detail Kamar & Galeri	Melihat info lengkap dan foto kamar
3.5 Pemesanan Kamar	Mengisi form pemesanan kamar yang diinginkan
3.6 Upload Bukti Pembayaran	Mengirimkan bukti transaksi (transfer/QR)
3.7 Lihat Status Sewa &	Memantau apakah pesanan diterima dan

Use Case	Deskripsi Singkat
Pembayaran	pembayaran valid
3.8 Menerima Notifikasi	Melihat notifikasi status pesanan/pembayaran

Use Case Pendukung Otomatis (Sistem Otomatisasi)

Use Case	Deskripsi Singkat
4.1 Catat Aktivitas	Mencatat setiap aksi penting ke log (activity_log)
4.2 Kirim Notifikasi Otomatis	Mengirim pesan ke user tentang update status
4.3 Hitung Laporan Keuangan Otomatis	Setelah pembayaran, data langsung masuk ke financial_reports
4.4 Kirim Pengingat Pembayaran	Jika jatuh tempo sudah dekat, sistem bisa mengingatkan

Ringkasan Use Case Sistem KosMen.com

No	Use Case	Deskripsi Singkat	Aktor
1	Autentikasi Pengguna	Pengguna melakukan registrasi, login, dan logout.	, Pemilik, Penyewa
2	Manajemen Kamar	Pemilik menambah, mengedit, menghapus kamar dan foto kamar.	Pemilik
3	Pencarian & Pemesanan	Penyewa mencari kos, melihat detail, dan melakukan pemesanan.	Penyewa
4	Konfirmasi Pemesanan	Pemilik menerima atau menolak pemesanan dari penyewa.	Pemilik

No	Use Case	Deskripsi Singkat	Aktor
5	Pembayaran	Penyewa melakukan pembayaran dan mengunggah bukti.	Penyewa
6	Validasi & Laporan	Pemilik memverifikasi pembayaran dan melihat laporan keuangan.	Pemilik
7	Pengelolaan Sistem	Admin mengelola user, backup data, dan memantau aktivitas sistem.	Admin

Narasi Use Case KosMen.com

1. Use Case: Autentikasi Pengguna

- **Aktor**: Admin, Pemilik Kos, Penyewa
- **Deskripsi**: Pengguna melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password.

Alur:

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Memasukkan username dan password.
3. Sistem memverifikasi data.
4. Jika berhasil, sistem mengarahkan ke dashboard sesuai role-nya.

2. Use Case: Pencarian & Pemesanan Kamar

- **Aktor**: Penyewa

- **Deskripsi**: Penyewa mencari kamar berdasarkan filter dan melakukan pemesanan.

Alur:

1. Penyewa login ke sistem.
2. Mengakses fitur pencarian (lokasi, harga, fasilitas).
3. Melihat daftar kamar dan detailnya.
4. Klik "Pesan Sekarang" dan mengisi form pemesanan.
5. Sistem menyimpan data ke dalam tabel pemesanan.

3. Use Case: Manajemen Kamar

- **Aktor**: Pemilik Kos
- **Deskripsi**: Pemilik mengelola data kamar yang akan disewakan.

Alur:

1. Pemilik login ke sistem.
2. Mengakses menu "Kamar Saya".
3. Dapat menambahkan kamar baru, mengedit kamar, menghapus kamar.
4. Pemilik juga dapat mengunggah foto kamar ke galeri.

4. Use Case: Pembayaran

- **Aktor**: Penyewa

- **Deskripsi**: Penyewa melakukan pembayaran dan mengunggah bukti transfer.

Alur:

1. Penyewa login dan membuka menu "Pembayaran".
2. Memilih metode dan mengunggah bukti pembayaran.
3. Sistem menyimpan bukti dan mencatat transaksi.

5. Use Case: Konfirmasi Pemesanan

- **Aktor**: Pemilik Kos
- **Deskripsi**: Pemilik menyetujui atau menolak pemesanan dari penyewa.

Alur:

1. Pemilik login ke sistem.
2. Membuka daftar pemesanan masuk.
3. Memilih untuk menerima atau menolak pesanan.
4. Sistem memperbarui status pemesanan dan memberi notifikasi.

6. Use Case: Validasi & Laporan Keuangan

- **Aktor**: Pemilik Kos
- **Deskripsi**: Pemilik mengecek pembayaran dan melihat laporan pemasukan.

Alur:

1. Pemilik login dan membuka menu "Riwayat Pembayaran".
2. Sistem menampilkan daftar pembayaran masuk.
3. Pemilik dapat melihat detail dan laporan bulanan pemasukan.

7. Use Case: Pengelolaan Sistem

- **Aktor**: Admin
- **Deskripsi**: Admin memantau aktivitas pengguna dan mengelola data sistem.

Alur:

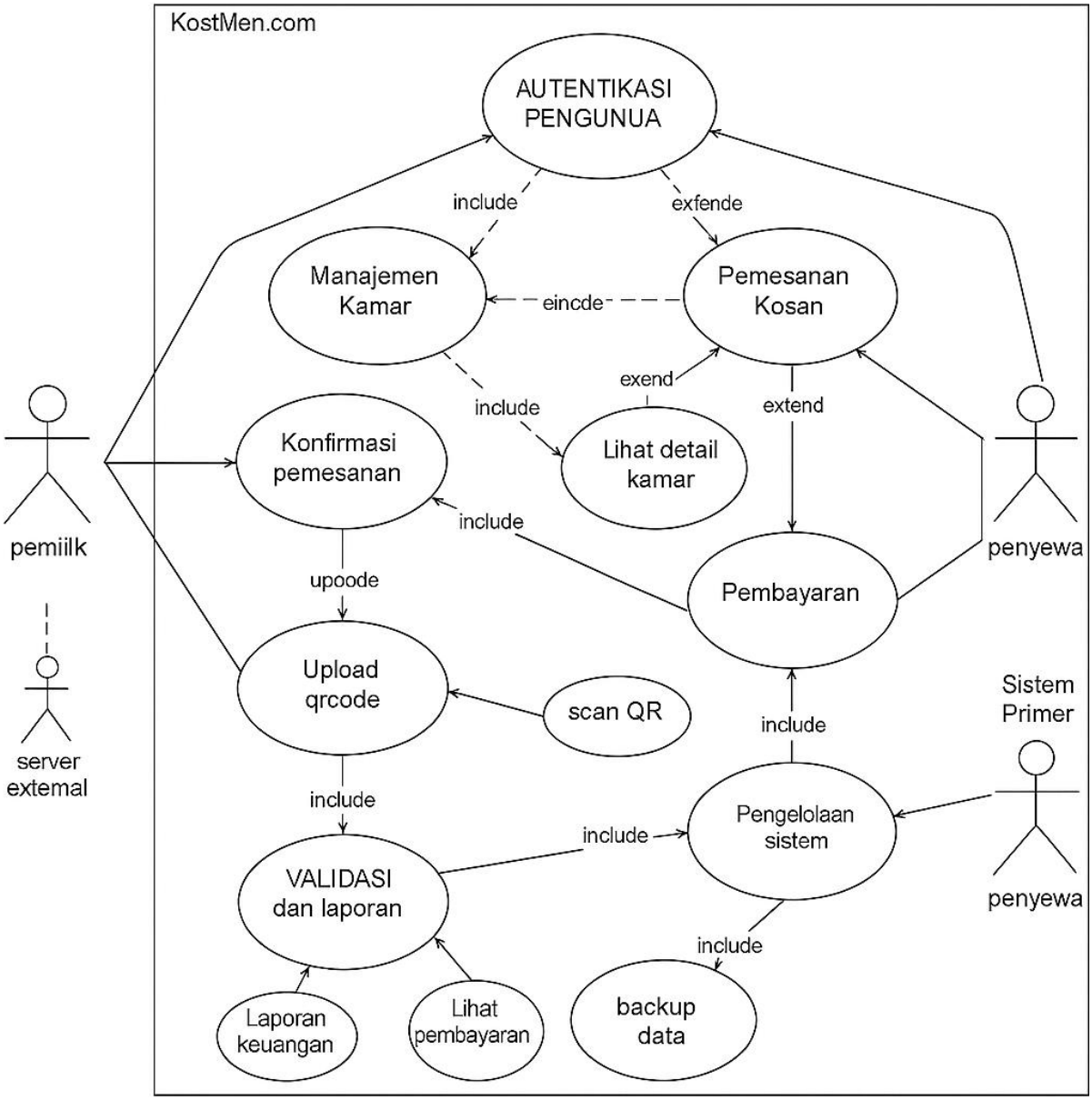
1. Admin login ke dashboard.
2. Mengelola akun pengguna: tambah, hapus, atau reset password.
3. Melihat log aktivitas pengguna.
4. Melakukan backup database.

Use Case ranking dan matriks Prioritas

No	Use Case	Deskripsi Singkat	Aktor	Dampak	Urgensi	Prioritas
1	Autentikasi Pengguna	Registrasi, login, logout pengguna	Admin, Pemilik, Penyewa	Tinggi	Tinggi	Prioritas Utama
2	Pencarian & Pemesanan	Penyewa mencari kamar dan memesan	Penyewa	Tinggi	Tinggi	Prioritas Utama
3	Manajemen Kamar	Pemilik mengelola kamar dan foto	Pemilik	Tinggi	Tinggi	Prioritas Utama
4	Pembayaran	Penyewa	Penyewa	Tinggi	Tinggi	Prioritas

No	Use Case	Deskripsi Singkat	Aktor	Dampak	Urgensi	Prioritas
		mengunggah bukti dan sistem mencatat transaksi				Utama
5	Konfirmasi Pemesanan	Pemilik menyetujui atau menolak pemesanan kamar	Pemilik	Sedang	Tinggi	Prioritas Menengah
6	Validasi & Laporan	Pemilik memverifikasi pembayaran dan lihat laporan	Pemilik	Sedang	Sedang	Prioritas Menengah
7	Pengelolaan Sistem	Admin mengelola user, backup, dan melihat aktivitas	Admin	Tinggi	Rendah	Prioritas Rendah

Use Case Diagram



Skenario Use Case

Skenario Use Case: Autentikasi Pengguna

- **Use Case**: Autentikasi Pengguna
- **Aktor**: Pemilik, Penyewa
- **Deskripsi**: Proses login ke dalam sistem berdasarkan peran pengguna untuk mengakses fitur yang sesuai.
- **Prakondisi**: Pengguna telah melakukan registrasi dan memiliki akun yang valid.
- **Poskondisi**: Pengguna masuk ke dashboard sesuai dengan perannya (pemilik, atau penyewa).

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pengguna membuka halaman login	
2. Pengguna memasukkan username dan password	3. Sistem memverifikasi kredensial yang dimasukkan
	4. Jika valid, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai rolenya
	5. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau Password salah"

Skenario Use Case: Pemesanan Kamar

- **Use Case**: Pemesanan Kamar
- **Aktor**: Penyewa
- **Deskripsi**: Proses yang dilakukan penyewa untuk memesan kamar kos yang tersedia melalui aplikasi.
- **Prakondisi**: Penyewa sudah login dan kamar kos tersedia.
- **Poskondisi**: Data pemesanan tersimpan dan status pesanan menjadi "Menunggu Konfirmasi" .

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penyewa membuka menu tagihan dan memilih tagihan yang akan dibayar	
2. Penyewa memilih metode pembayaran (misal: GoPay) dan	

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
mengisi data pembayaran	
3. Penyewa menekan tombol "Bayar"	4. Sistem memvalidasi data pembayaran dan memeriksa status tagihan
	5. Jika data valid, sistem menyimpan data pembayaran dan menampilkan notifikasi "Pembayaran Berhasil"
	6. Sistem mengubah status tagihan menjadi "Lunas" dan mencatatnya dalam riwayat pembayaran

Skenario Use Case: Manajemen Kamar

- **Use Case**: Manajemen Kamar
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Pemilik kos menambahkan, mengedit, atau menghapus data kamar kos yang akan disewakan.
- **Prakondisi**: Pemilik sudah login ke dalam sistem.
- **Poskondisi**: Data kamar tersimpan atau diperbarui sesuai aksi yang dilakukan.

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pemilik membuka menu "Manajemen Kamar"	2. Sistem menampilkan daftar kamar kos yang dikelola
3. Pemilik menekan tombol "Tambah Kamar"	4. Sistem menampilkan form input data kamar

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
5. Pemilik mengisi data kamar (nomor, harga, fasilitas, dll)	
6. Pemilik menekan tombol "Simpan"	7. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database
	8. Sistem menampilkan pesan "Kamar berhasil ditambahkan" dan memperbarui daftar kamar

Skenario Use Case: Konfirmasi Pemesanan

- **Use Case**: Konfirmasi Pemesanan
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Pemilik menerima atau menolak pemesanan kamar yang diajukan oleh penyewa.
- **Prakondisi**: Penyewa telah mengirim permintaan pemesanan kamar.
- **Poskondisi**: Status pemesanan diperbarui menjadi "Diterima" atau "Ditolak".

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pemilik membuka menu "Pemesanan Masuk"	2. Sistem menampilkan daftar pesanan kamar dari penyewa
3. Pemilik memilih salah satu pesanan	4. Sistem menampilkan detail permintaan penyewa
5. Pemilik menekan tombol	6. Sistem memperbarui status pemesanan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
"Terima" atau "Tolak"	menjadi "Diterima" atau "Ditolak"
	7. Sistem mengirim notifikasi status pemesanan ke penyewa

Skenario Use Case: Pembayaran

- **Use Case**: Pembayaran
- **Aktor**: Penyewa
- **Deskripsi**: Proses ini dilakukan oleh penyewa untuk melakukan pembayaran tagihan kos melalui aplikasi.
- **Prakondisi**: Penyewa sudah login dan memiliki tagihan aktif.
- **Poskondisi**: Data pembayaran tersimpan dan status tagihan berubah menjadi "Lunas".

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Penyewa membuka menu tagihan dan memilih tagihan yang akan dibayar	
2. Penyewa memilih metode pembayaran (misal: GoPay) dan mengisi data pembayaran	
3. Penyewa menekan tombol "Bayar"	4. Sistem memvalidasi data pembayaran dan memeriksa status tagihan
	5. Jika data valid, sistem menyimpan data pembayaran dan menampilkan notifikasi "Pembayaran Berhasil"
	6. Sistem mengubah status tagihan menjadi

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	"Lunas" dan mencatatnya dalam riwayat pembayaran

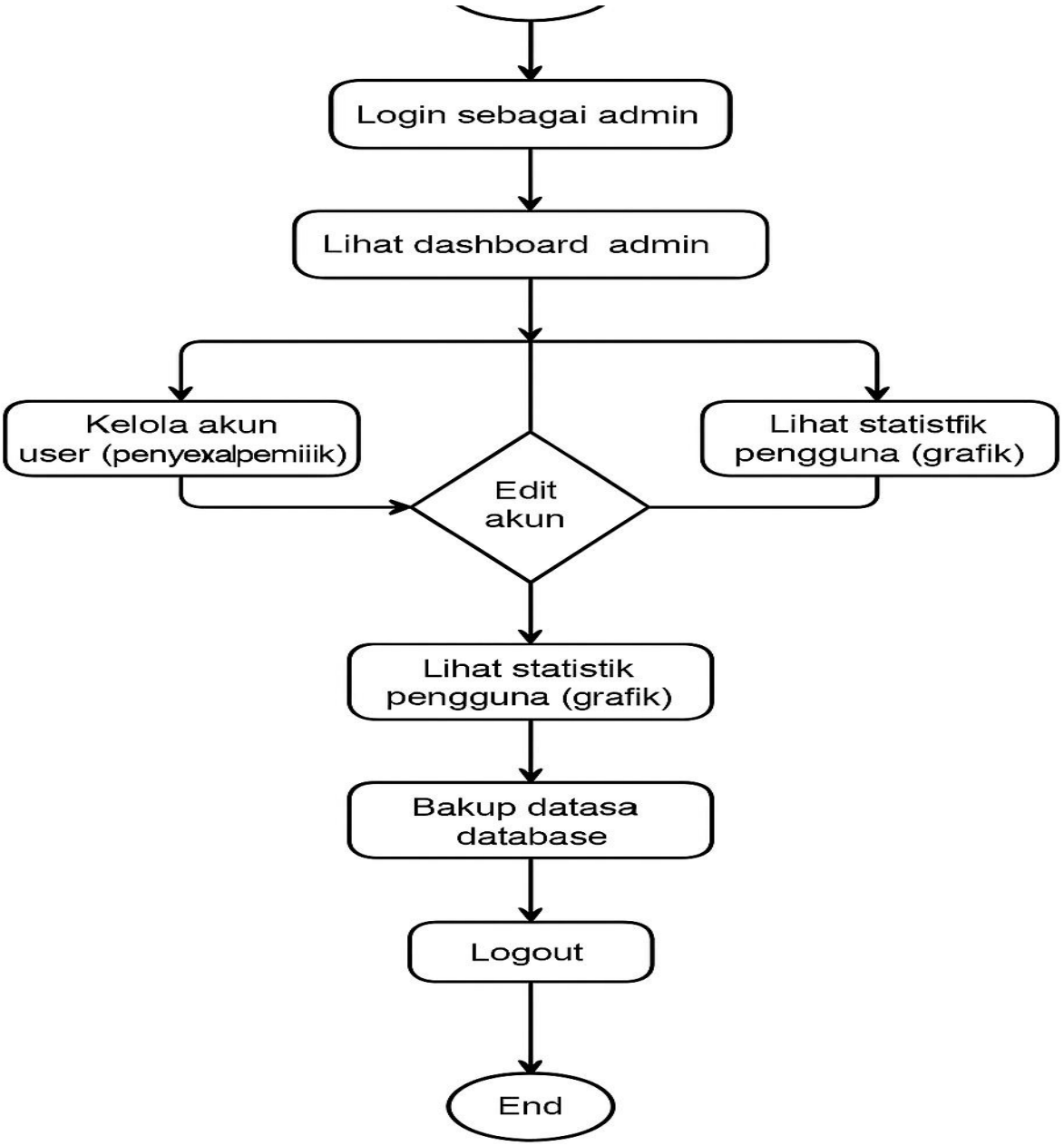
Skenario Use Case: Validasi dan Laporan Pembayaran

- **Use Case**: Validasi dan Laporan
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Pemilik memvalidasi bukti pembayaran yang diunggah penyewa dan melihat laporan keuangan.
- **Prakondisi**: Penyewa telah mengunggah bukti pembayaran.
- **Poskondisi**: Status pembayaran menjadi "Lunas" atau "Ditolak", dan data dicatat dalam laporan.

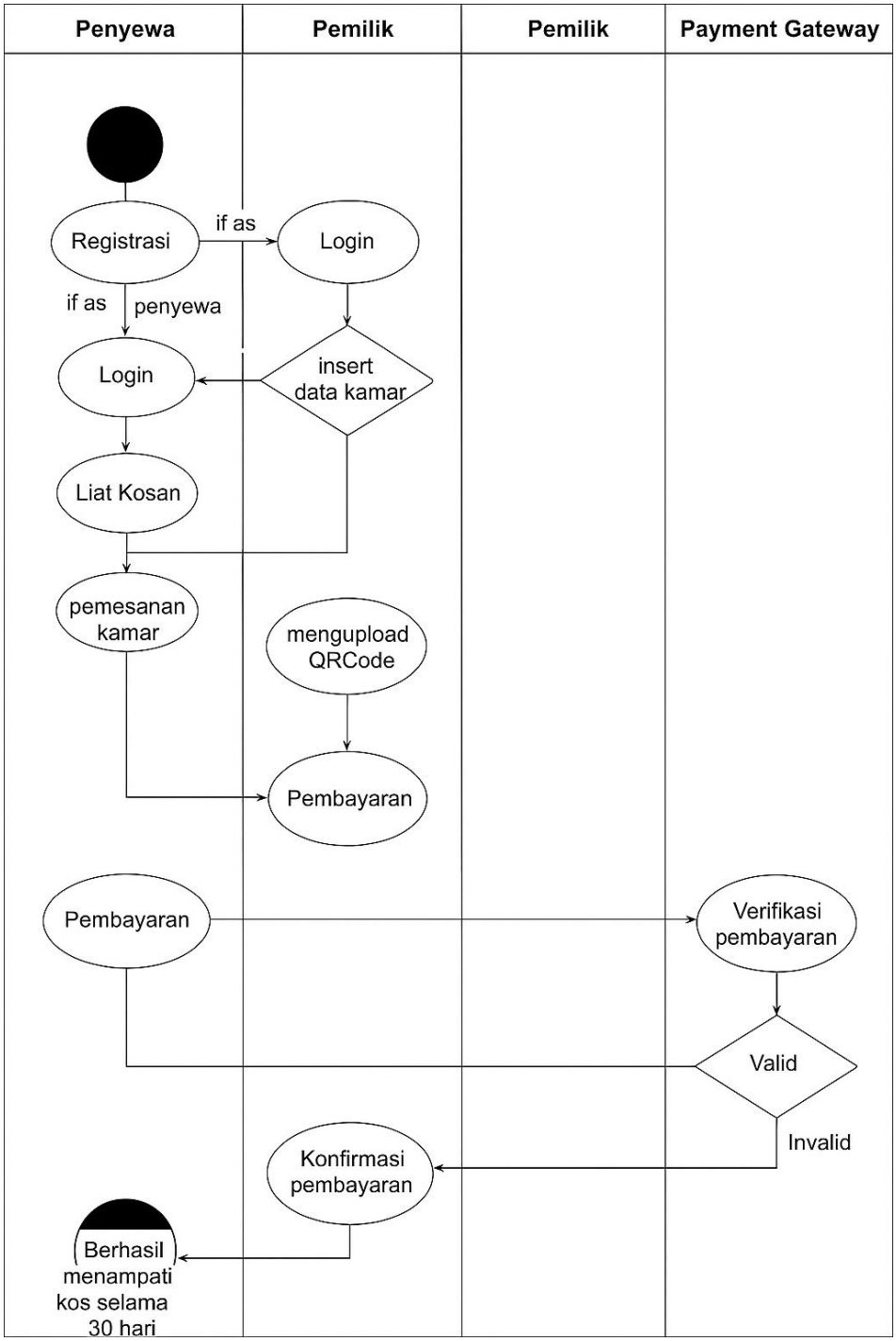
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pemilik membuka menu "Validasi Pembayaran"	2. Sistem menampilkan daftar bukti pembayaran yang masuk
3. Pemilik memilih salah satu data pembayaran	4. Sistem menampilkan gambar bukti pembayaran dan detailnya
5. Pemilik menekan tombol "Valid" atau "Tolak"	6. Sistem menyimpan status pembayaran sebagai "Lunas" atau "Ditolak"
	7. Sistem mencatat transaksi ke dalam laporan keuangan
	8. Pemilik dapat membuka menu "Laporan Keuangan" untuk melihat rekap pembayaran

2.2.2 Activity Diagram

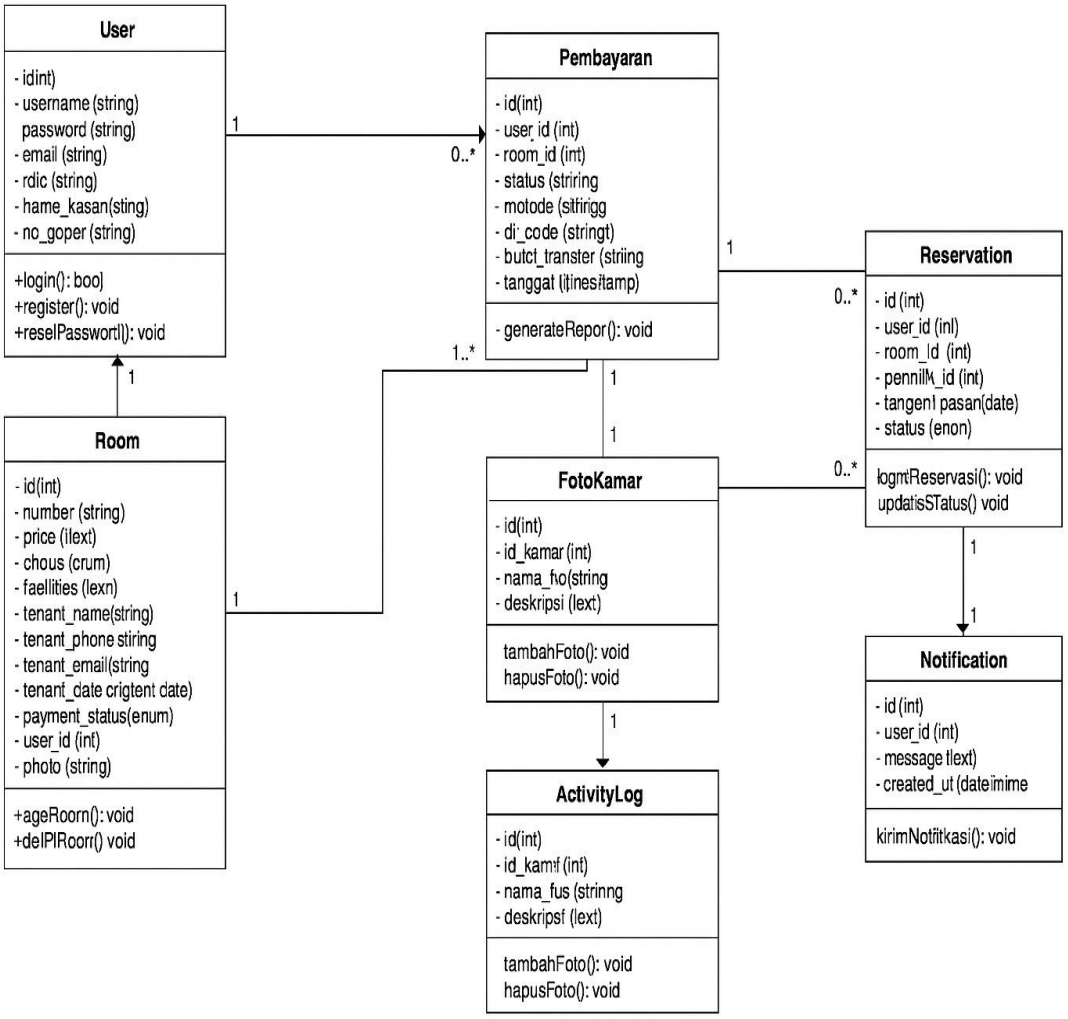
Sebagai admin



Sebagai pemilik dan penyewa

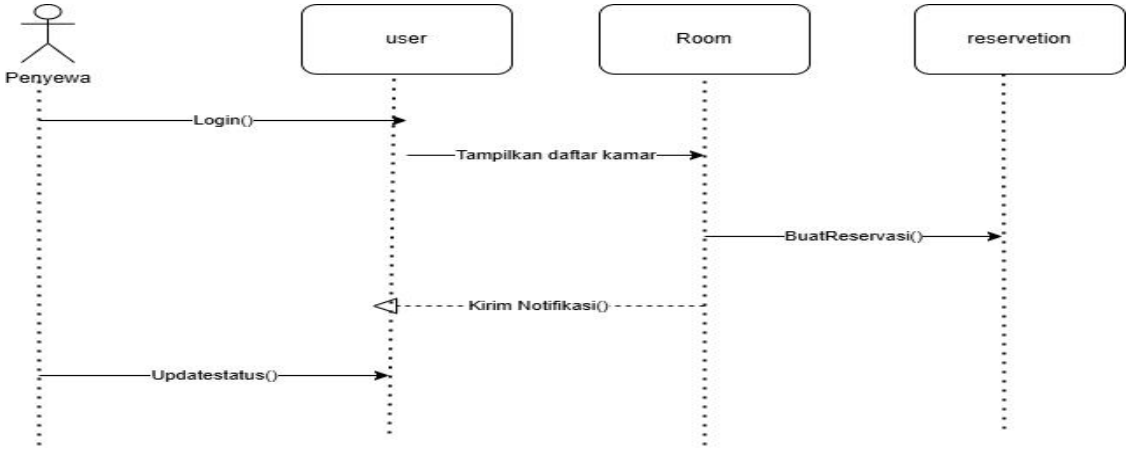

Penyewa
Pemilik
Pemilik
Payment Gateway
Registrasi
if as
Login
if as
penyewa
Login
insert
data kamar
Liat Kosan
pemesanan
kamar
mengupload
QRCode
Pembayaran
Pembayaran
Verifikasi
pembayaran
Valid
Invalid
Konfirmasi
pembayaran
Berhasil
menampati
kos selama
30 hari

2.2.3 Class Diagram

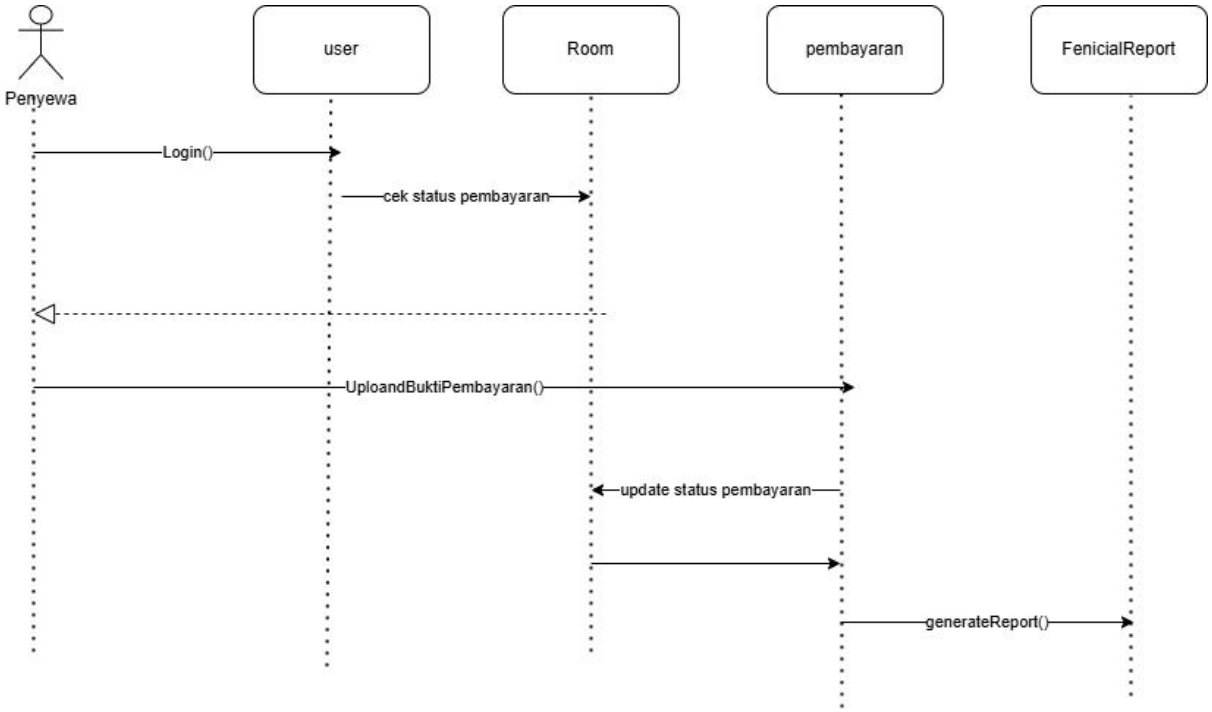


2.2.4 Diagram Sequence

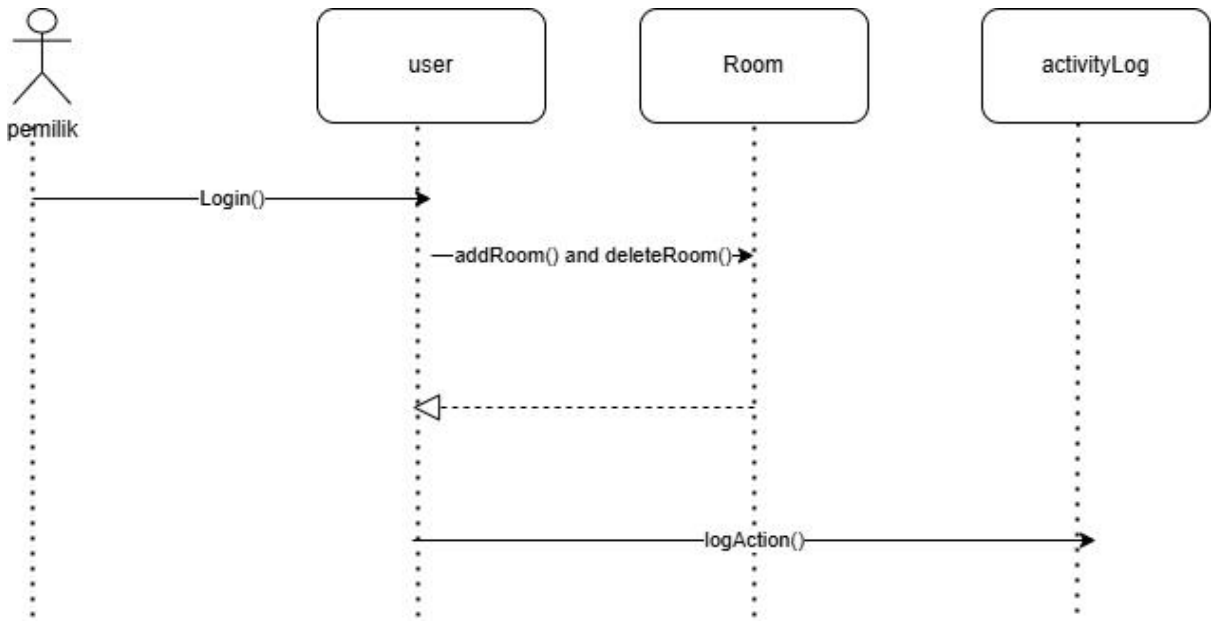
Sequence Diagram 1: Proses Pemesanan Kamar



Sequence Diagram 2: Proses Pembayaran



Sequence Diagram 3: Pengelolaan Kamar oleh Pemilik



Sequence Diagram 4: Notifikasi dan Aktivitas

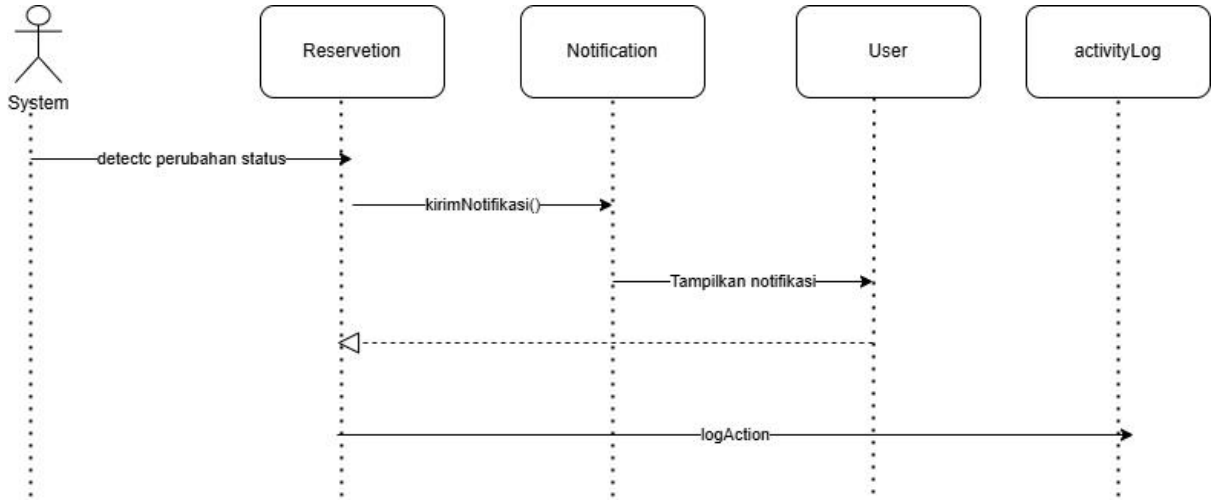
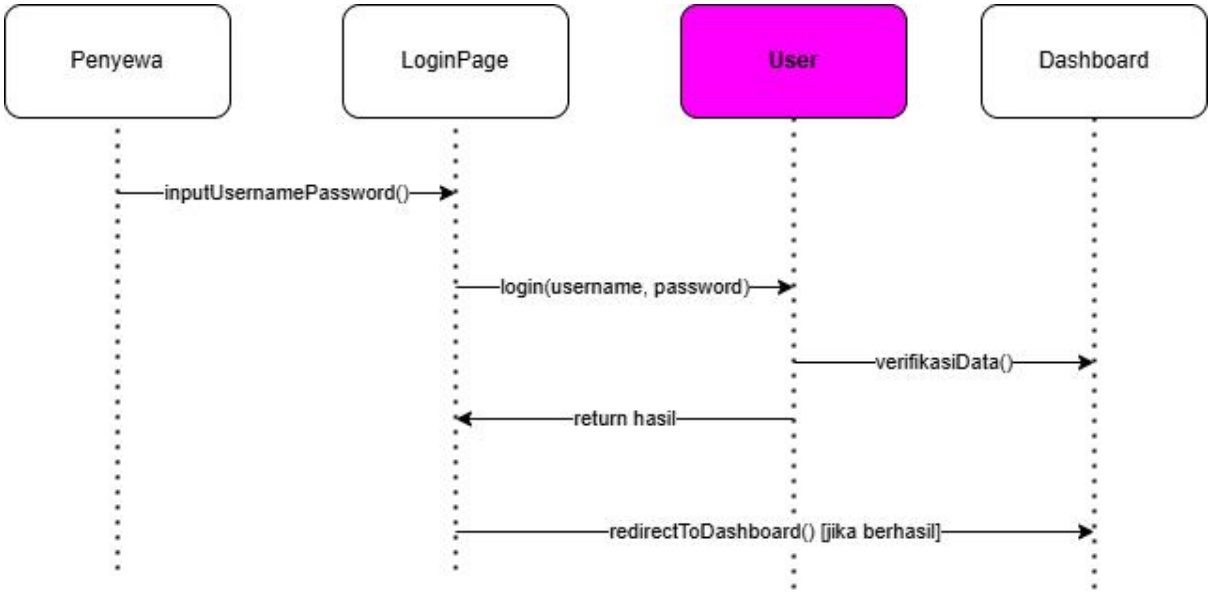
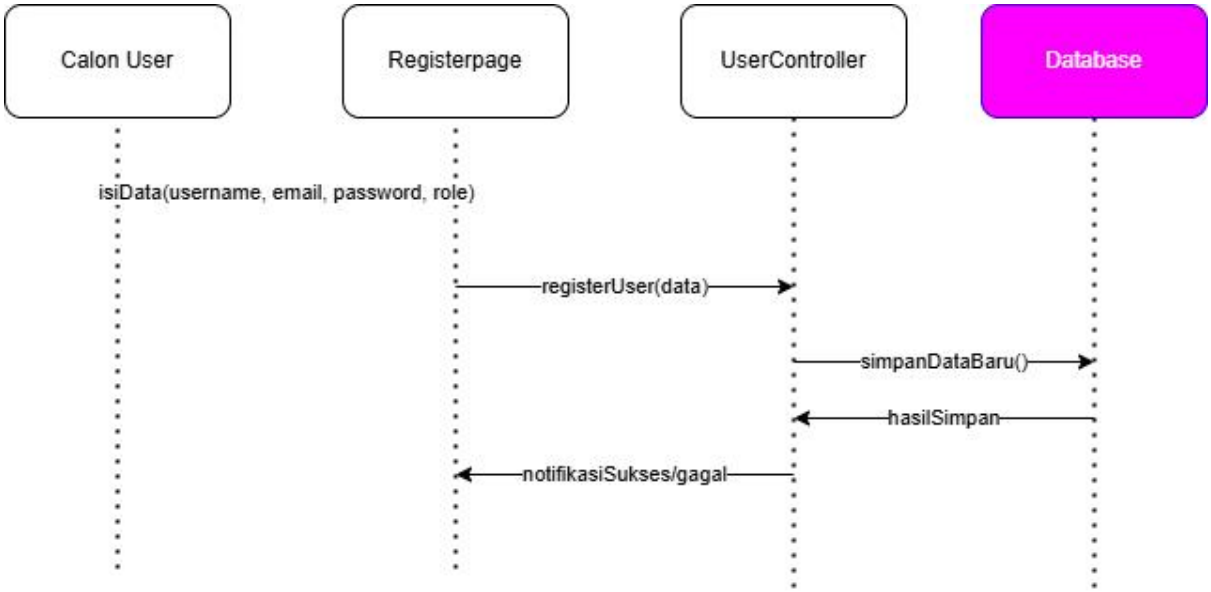


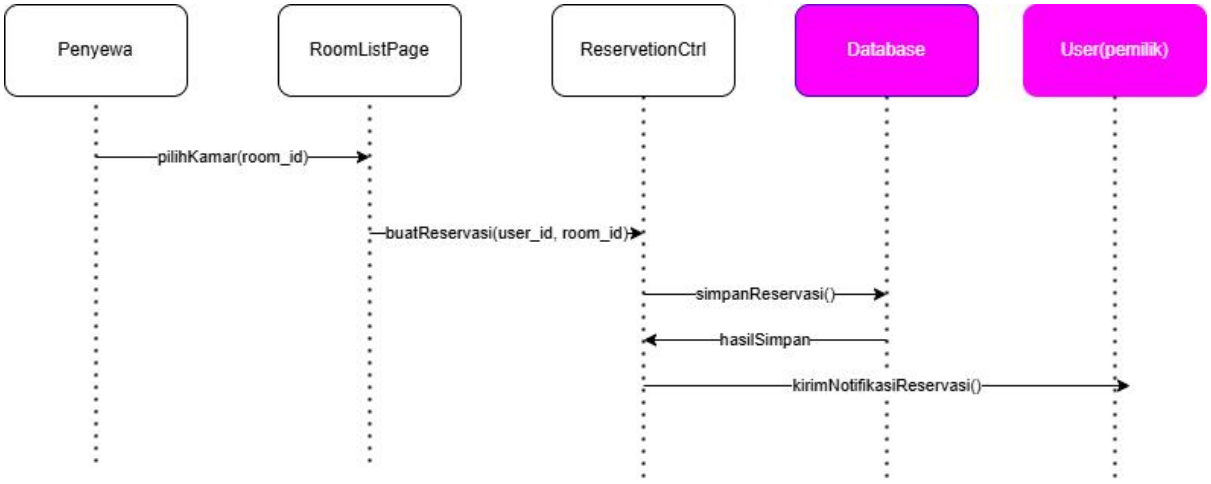
Diagram Komunikasi: Login



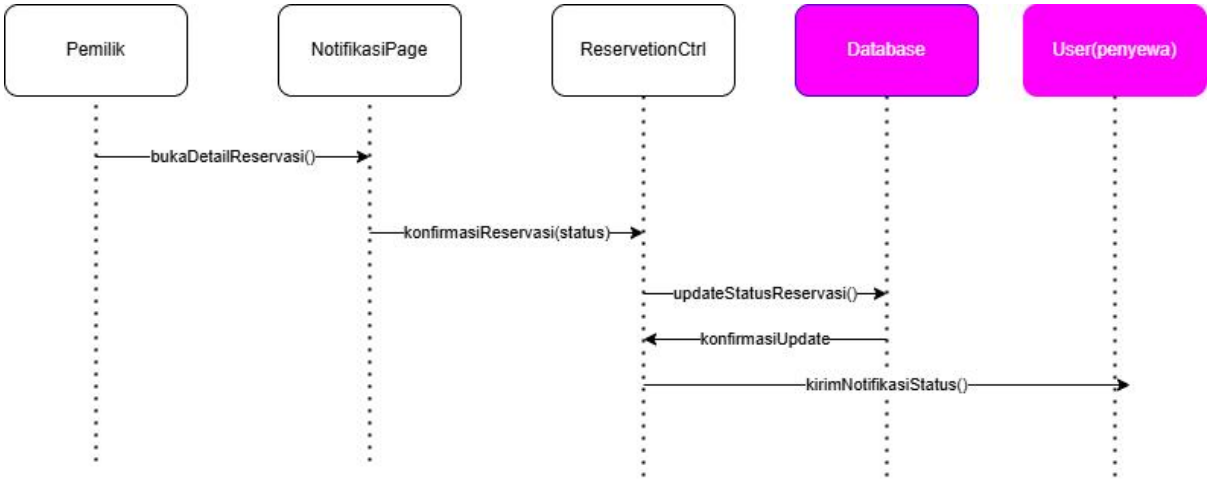
Skenario: Registrasi Pengguna



Skenario: Pemesanan Kamar

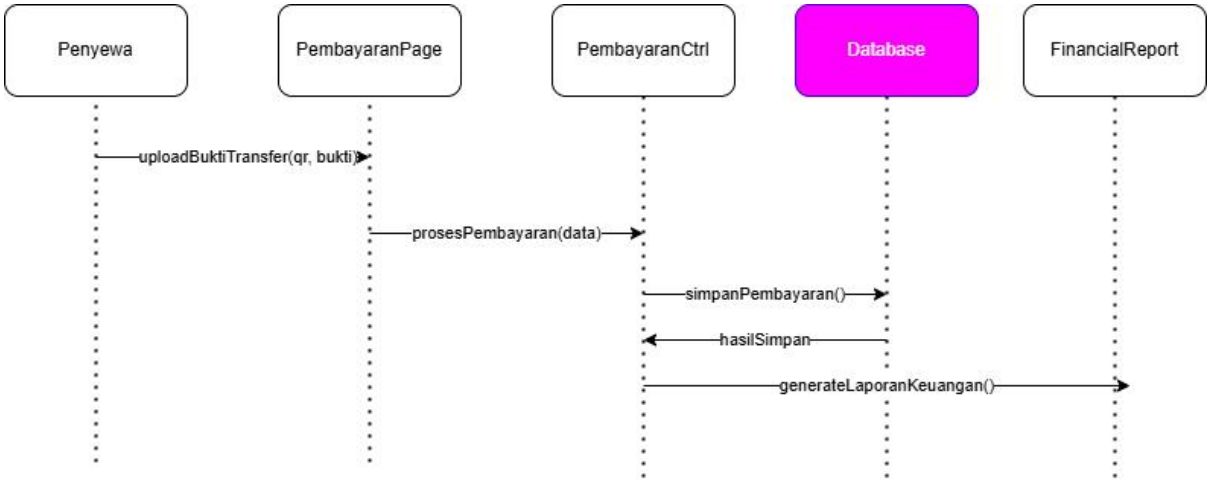


Skenario: Konfirmasi Pemesanan oleh Pemilik

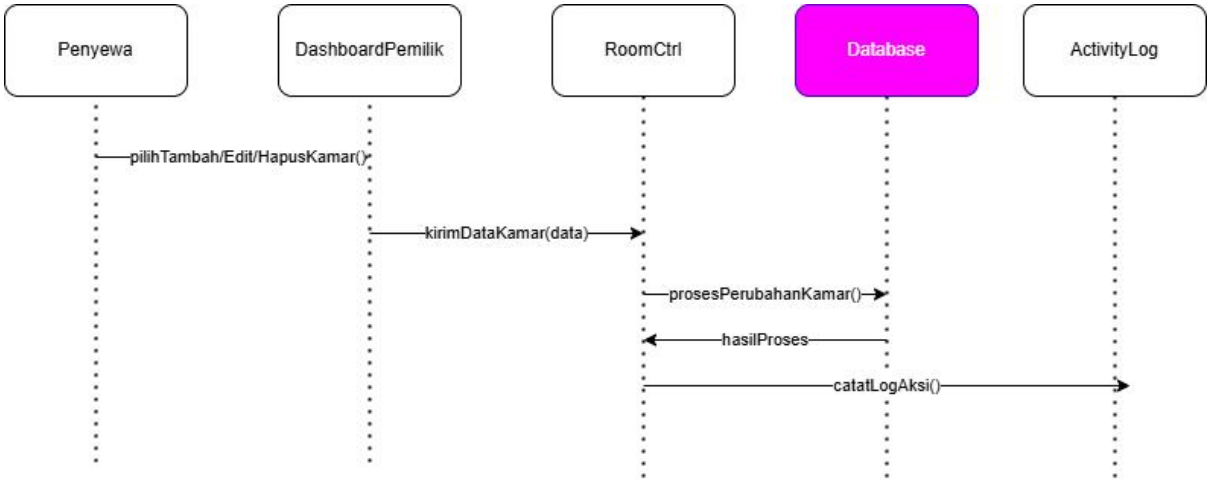


Skenario: Pembayaran

Kamar

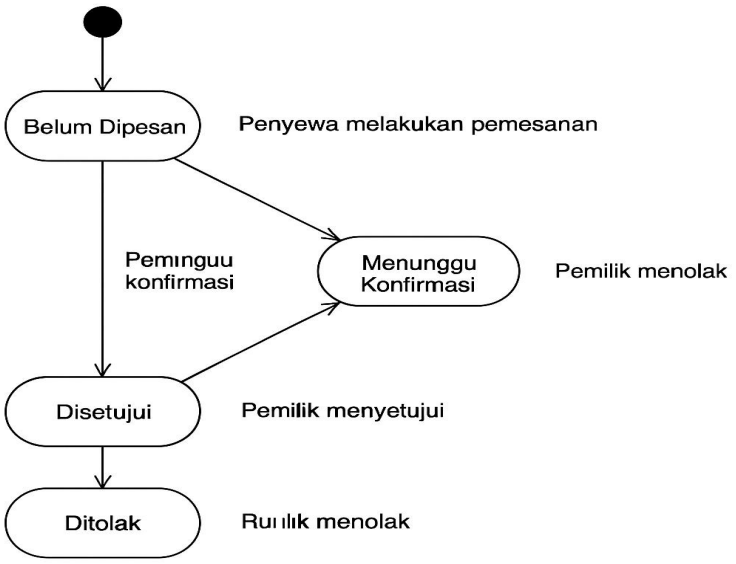


Skenario: Pengelolaan Kamar Kos



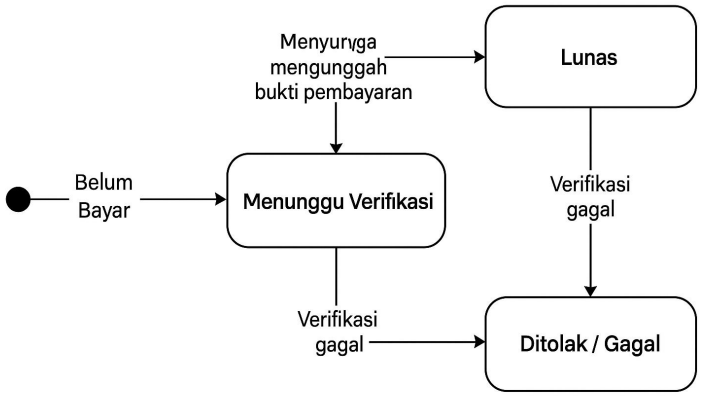
State machine diagram

1.State machine : pemesan kosan

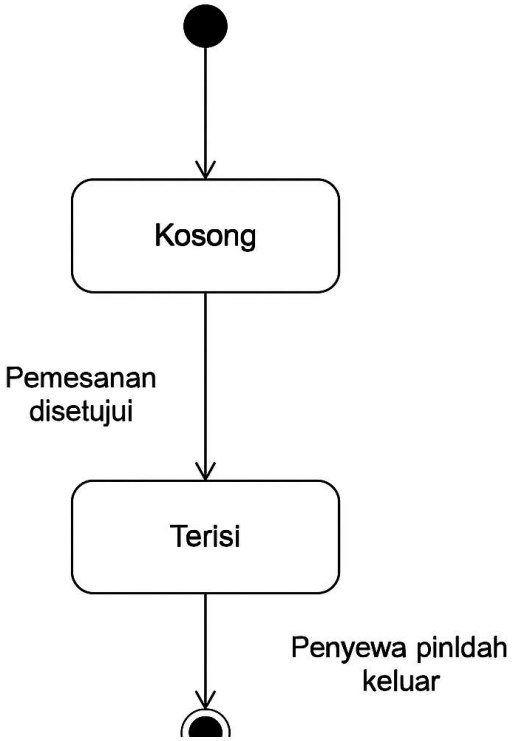


Proses pemesanan kos dimulai saat penyewa mengisi formulir dan mengirim permintaan melalui aplikasi, yang mengubah status menjadi Menunggu Konfirmasi. Sistem kemudian menunggu respons dari pemilik kos. Jika pemilik menyetujui, status berubah menjadi Disetujui dan penyewa akan menerima informasi pembayaran. Sebaliknya, jika pemilik menolak, status berubah menjadi Ditolak, dan penyewa perlu mencari alternatif kos lain.

2.State machine : pembayaran



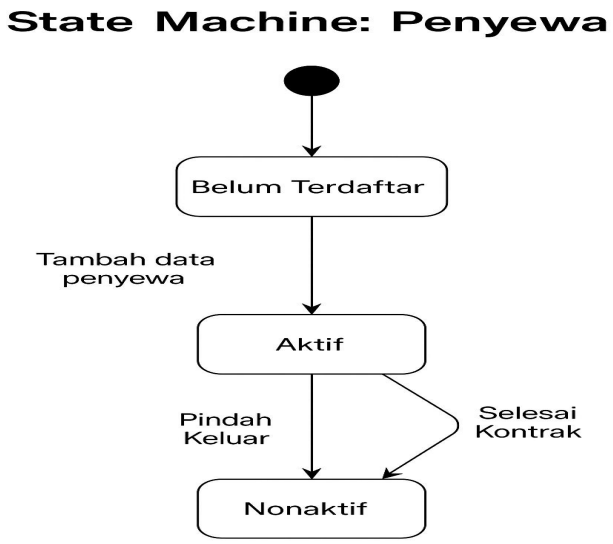
3.State machine : Status kamar



Status kamar dalam sistem kos dimulai dari keadaan Kosong, artinya kamar tersedia untuk disewa. Ketika ada penyewa yang memesan kamar dan pemilik kos menyetujui pemesanan tersebut, status kamar berubah menjadi Terisi, menunjukkan bahwa

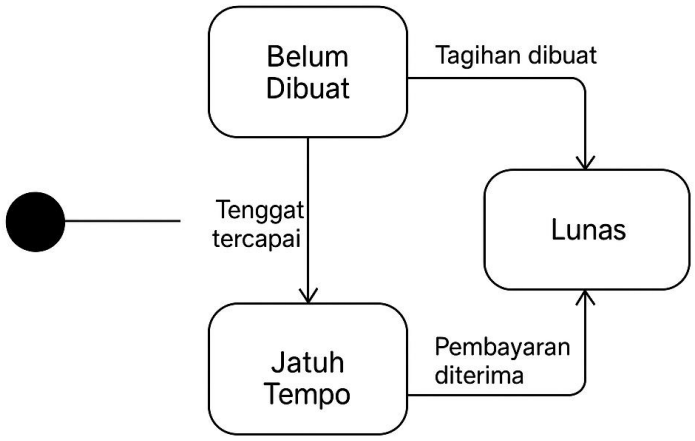
kamar tersebut sudah ditempati. Setelah masa sewa selesai dan penyewa pindah keluar, status kamar kembali menjadi Kosong, siap untuk disewakan kembali. Proses ini berulang sesuai dengan siklus pemesanan dan masa sewa penyewa.

4.State machine: penyewa



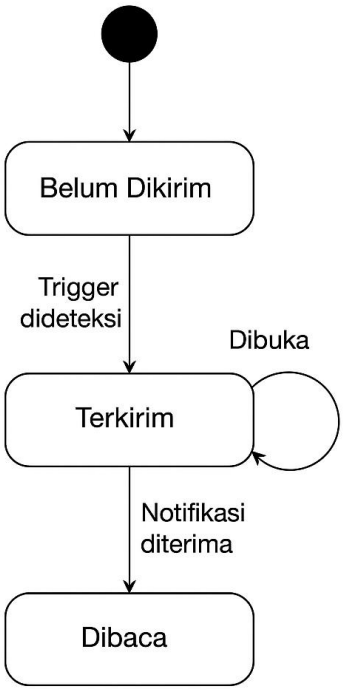
Status penyewa dimulai dari kondisi Belum Terdaftar, yang berarti data penyewa belum ada dalam sistem. Setelah pemilik kos menambahkan data penyewa baru (misalnya setelah pembayaran uang muka), status berubah menjadi Aktif. Selama periode aktif, penyewa menempati kamar kos. Jika masa kontrak berakhir atau penyewa memutuskan untuk pindah keluar, status penyewa berubah menjadi Nonaktif, menandakan bahwa penyewa tidak lagi menempati kos dan datanya bisa diarsipkan atau dihapus dari daftar aktif.

5.State machine : Tagihan



Siklus status tagihan dimulai dari kondisi Belum Dibuat, di mana sistem belum menghasilkan tagihan untuk penyewa. Ketika pemesanan disetujui atau periode tagihan baru dimulai, sistem membuat tagihan dan status berubah menjadi Aktif. Jika batas waktu pembayaran tercapai dan penyewa belum membayar, status tagihan berubah menjadi Jatuh Tempo. Setelah penyewa melakukan pembayaran dan sistem menerima atau memverifikasi pembayaran tersebut, status tagihan diperbarui menjadi Lunas, menandakan bahwa kewajiban pembayaran telah diselesaikan.

6.State machine : Notifikasi



Proses notifikasi dimulai dari status Belum Dikirim, artinya sistem belum mengirimkan notifikasi apa pun kepada pengguna. Ketika sistem mendeteksi trigger tertentu (seperti pemesanan baru, tagihan jatuh tempo, atau pembayaran diterima), status berubah menjadi Terkirim, yang menandakan bahwa notifikasi telah dikirim ke perangkat pengguna. Jika notifikasi dibuka atau dibaca oleh pengguna, status akan berubah menjadi Dibaca. Jika belum dibaca, notifikasi tetap berada di status Terkirim, dan bisa terus muncul sampai pengguna berinteraksi dengannya.

2.2.5 Diagram Implementasi

Diagram komponen

File	**Deskripsi**
index.php	Halaman utama/landing page aplikasi
login.php / logout.php	Sistem autentikasi pengguna
register.php	Halaman pendaftaran user baru
dashboard.php	Dashboard umum (mungkin untuk pemilik

File	Deskripsi
	atau admin)
dashboard_penyewa.php	Dashboard khusus penyewa
pengelolaan_kamar.php	Manajemen data kamar kos (oleh pemilik)
pesan.php	Formulir pemesanan kamar kos
proses_pesan.php	Proses backend untuk menyimpan pemesanan
konfirmasi_pesan.php	Konfirmasi pemesanan oleh pemilik
upload_bukti.php	Upload bukti pembayaran oleh penyewa
verifikasi_pembayaran.php	Verifikasi pembayaran oleh pemilik/admin
pembayaran.php	Form atau tampilan pembayaran
laporanKeungan.php	Laporan keuangan (admin/pemilik)
laporankeunganUser.php	Laporan pembayaran oleh penyewa
notif_pembelian_kamar.php	Notifikasi untuk pemilik tentang pesanan baru
monitor.php / monitor_pembayaran.php	Pemantauan aktivitas atau status
export_sql.php	Backup database ke SQL
backup.php	Proses backup sistem
fotter.php	Footer website

Struktur Folder

- KosMen.com/: Folder utama aplikasi.
- KosMen.com/layout/: Menyimpan komponen antarmuka seperti navbar.

- KosMen.com/uploads/: Menyimpan file gambar/foto kamar kosan.
- KosMen.com/users/: Berisi file-file terkait struktur database MySQL (InnoDB tables).
- KosMen.com/home/: Terlihat hanya berisi koneksi.php, mungkin duplikat/backup koneksi.

[register.php] --> menyimpan user ke [users] tabel

[login.php] --> autentikasi dari [users] tabel

[index.php] --> login/register --> [dashboard.php | dashboard_penyewa.php]

[dashboard_penyewa.php]

--> [pesan.php] (pesan kamar)

--> [proses_pesan.php] (simpan pemesanan)

--> [upload_bukti.php] (upload bukti)

--> [verifikasi_pembayaran.php] (diverifikasi oleh pemilik)

[dashboard.php] (pemilik/admin)

--> [pengelolaan_kamar.php] (manajemen kamar)

--> [konfirmasi_pesan.php] (konfirmasi pemesanan)

--> [monitor_pembayaran.php] (cek bukti bayar)

--> [laporanKeungan.php] (rekap pembayaran sukses)

[notif_pembelian_kamar.php] --> menampilkan notifikasi jika ada pemesanan

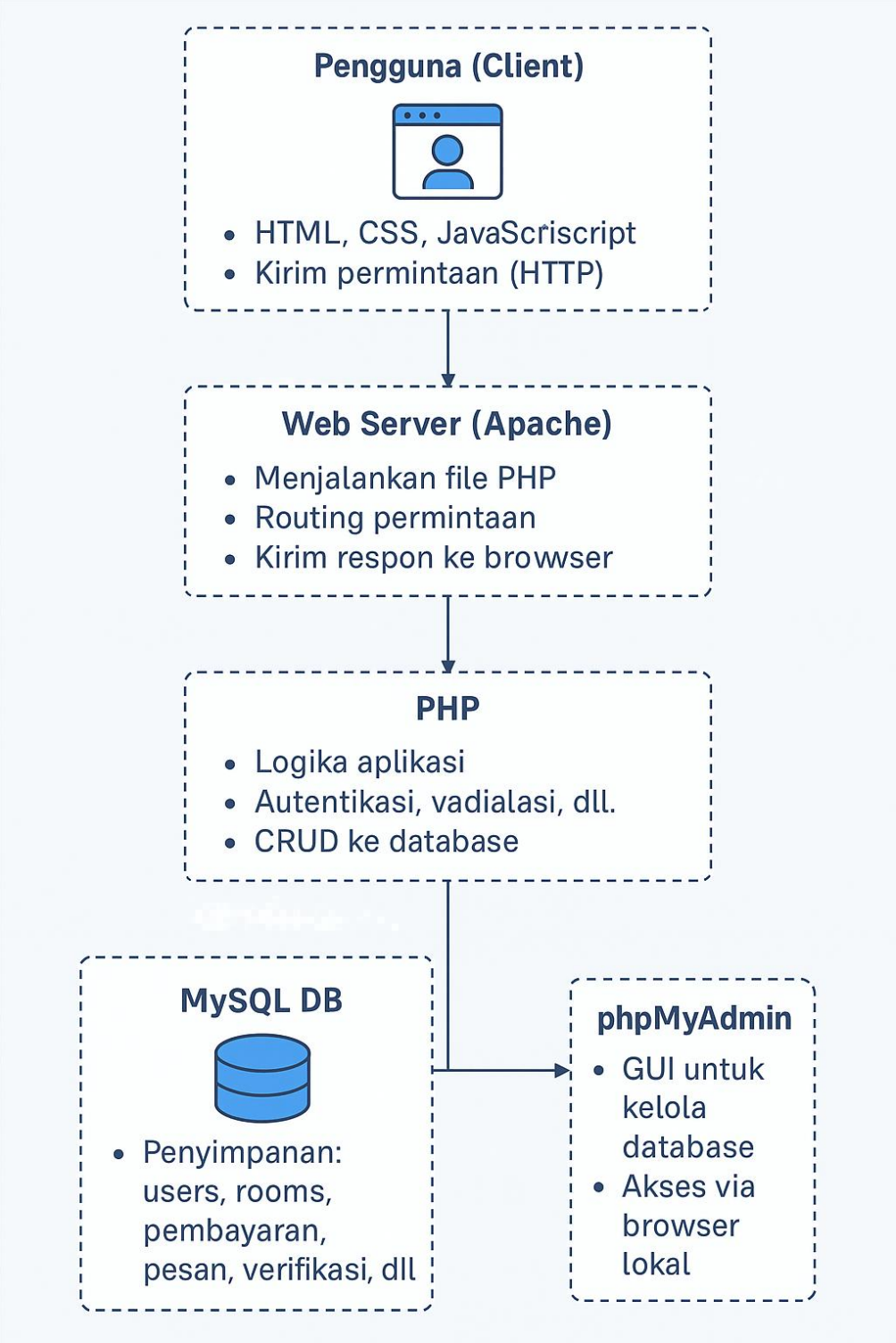
Semua pembayaran yang berhasil:

--> Tercatat di [financial_reports] (laporanKeungan.php)

DATABASE

Tabel	**Fungsi**
users	Data semua pengguna: admin, pemilik, penyewa
rooms	Data kamar: harga, fasilitas, status, penyewa
foto_kamar	Foto-foto kamar yang ditampilkan di detail kos
orders / reservations	Pemesanan kamar, status, tanggal, pemilik & penyewa terkait
pembayaran	Catatan pembayaran: metode, QR, bukti transfer
financial_reports	Laporan pendapatan berdasarkan kamar dan tanggal
activity_log	Riwayat aktivitas seperti edit/hapus kamar
notifications	Sistem pesan otomatis kepada pengguna

DIAGRAM DEPLOY


Pengguna (Client)
HTML, CSS, JavaScriscript
Kirim permintaan (HTTP)
Web Server (Apache)
Menjalankan file PHP
Routing permintaan
Kirim respon ke browser
PHP
Logika aplikasi
Autentikasi, vadialasi, dll.
CRUD ke database
MySQL DB
Penyimpanan: users, rooms, pembayaran, pesan, verifikasi, dll
phpMyAdmin
GUI untuk kelola database
Akses via browser lokal

2.3 Model Data

2.3.1 Basis data

Sistem KosMen.com menggunakan basis data **relasional** berbasis **MySQL/MariaDB**, yang terdiri dari beberapa tabel utama untuk mendukung proses manajemen kos, penyewaan kamar, pembayaran, laporan, dan manajemen pengguna. Data diperoleh dari hasil *dump* database aktual, sehingga mencerminkan struktur nyata dari sistem.

Daftar Tabel Basis Data dan Deskripsi Singkat

No	Nama Tabel	Deskripsi Singkat
1	users	Menyimpan data pengguna (admin, pemilik, penyewa)
2	rooms	Menyimpan data kamar kos beserta status dan penyewa aktif
3	reservations	Menyimpan data permintaan pemesanan kamar oleh penyewa
4	orders	Menyimpan data pemesanan kamar beserta status
5	pembayaran	Menyimpan data pembayaran termasuk QR dan bukti transfer
6	financial_reports	Menyimpan data laporan pendapatan dari kamar kos
7	foto_kamar	Menyimpan data gambar kamar dan deskripsi
8	notifications	Menyimpan pesan notifikasi untuk user
9	activity_log	Mencatat semua aktivitas user dalam sistem
10	bookings	Alternatif penyimpanan pesanan (redundan dengan orders)

Deskripsi Tabel Secara Detail

1. users

- **Jenis:** Master
- **Volume:** ±24 data pengguna (saat ini)

- **Laju:** ±10 user/bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - rooms.user_id → users.id
    - reservations.user_id, reservations.pemilik_id → users.id
    - pembayaran.user_id → users.id
    - financial_reports.user_id → users.id
    - notifications.user_id → users.id

2. rooms

- **Jenis:** Master/Transaksional
- **Volume:** ±80 kamar
- **Laju:** ±5–10 kamar baru/bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - foto_kamar.id_kamar → rooms.id (ON DELETE CASCADE)
    - reservations.room_id → rooms.id
    - orders.room_id → rooms.id
    - pembayaran.room_id → rooms.id
    - financial_reports.room_id → rooms.id

3. reservations

- **Jenis:** Transaksional
- **Volume:** ±15 entri
- **Laju:** ±30 pemesanan/bulan
- **Primary Key:** id

- **Constraint Integrity:**
    - user_id, pemilik_id → users.id
    - room_id → rooms.id

4. orders

- **Jenis:** Transaksional
- **Volume:** ±10 data aktif
- **Laju:** ±20–30 transaksi/bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - room_id → rooms.id
    - penyewa_id → users.id

5. pembayaran

- **Jenis:** Transaksional
- **Volume:** ±7 entri
- **Laju:** ±20 transaksi per bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - user_id → users.id
    - room_id → rooms.id

6. financial_reports

- **Jenis:** Laporan
- **Volume:** ±17 data
- **Laju:** ±10 laporan/bulan
- **Primary Key:** id

- **Constraint Integrity:**
    - user_id → users.id
    - room_id → rooms.id

7. foto_kamar

- **Jenis:** Referensi/Media
- **Volume:** ±11 foto
- **Laju:** ±5 foto baru/bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - id_kamar → rooms.id (ON DELETE CASCADE)

8. notifications

- **Jenis:** Transaksional
- **Volume:** ±20 potensi/bulan (tergantung aktivitas)
- **Laju:** 10–15 notifikasi/bulan
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - user_id → users.id

9. activity_log

- **Jenis:** Audit Trail
- **Volume:** 22 entri
- **Laju:** 20–50 log/bulan tergantung aktivitas
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
    - user_id → users.id

10. bookings

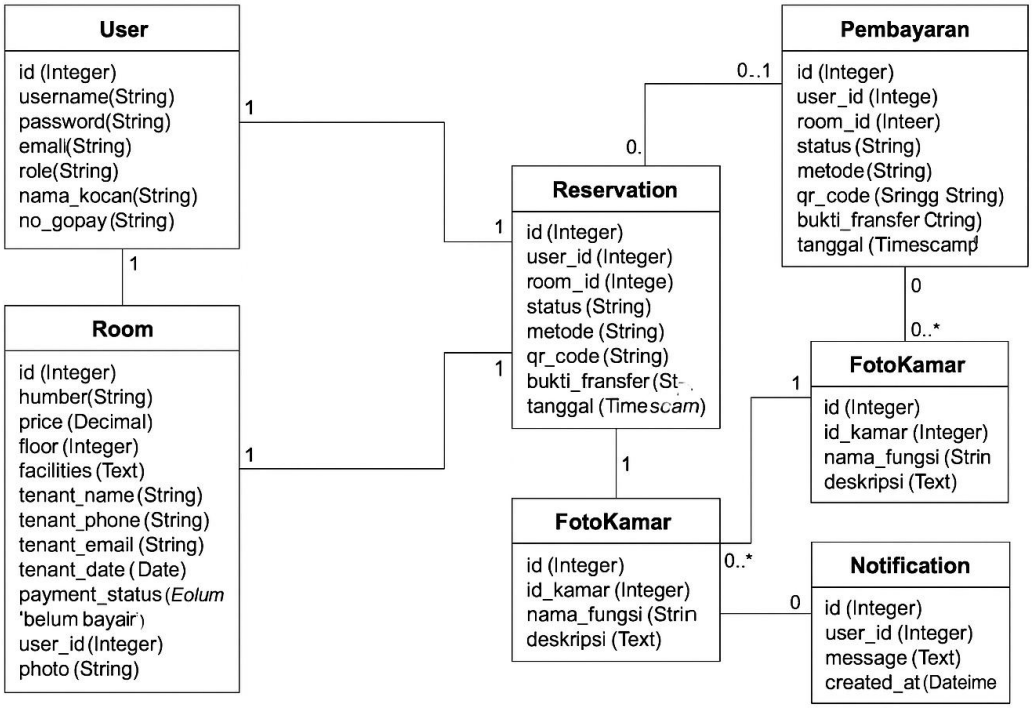
- **Jenis:** Transaksional (redundan)
- **Volume:** Tidak digunakan aktif
- **Laju:** N/A
- **Primary Key:** id
- **Constraint Integrity:**
  - tenant_id → users.id
  - room_id → rooms.id

2.3.2 Definisi Domain/Type

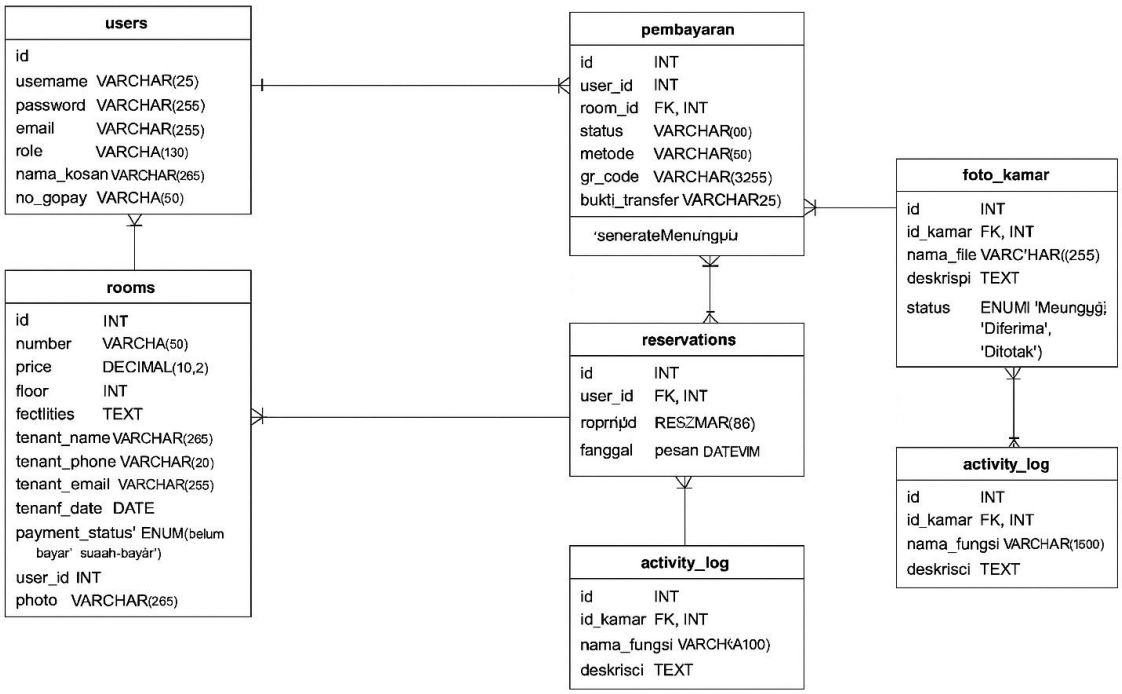
Domain Name	Format	Power Designer Type
Rupiah	NUMERIC(10,2) – Nilai uang dalam rupiah	Decimal(10,2)
Kode Transaksi	XX.yy.nnnnn (misal: PY.25.00023)	A11
Nomor Telepon	Angka maksimal 15 digit	Varchar(20)
Email	Format standar email (user@domain.com)	Varchar(255)
Password	Minimal 6 karakter, bebas karakter	Varchar(255)
Tanggal	Format YYYY-MM-DD	Date
Status Pembayaran	'belum bayar', 'sudah bayar'	Enum
Status Pesanan	'pending', 'diterima', 'ditolak'	Enum

Domain Name	Format	Power Designer Type
Role User	‘admin’ , ‘pemilik’ , ‘penyewa’	Enum
Koordinat Lokasi	Titik lintang dan bujur (string)	Varchar(50)
QR Code	Nama file image QR (e.g., gopay.png)	Varchar(255)
Bukti Transfer	Nama file bukti transfer	Varchar(255)

2.2.4 Data Model Logika



2.2.5 Data Model Fisik



2.2.6 Daftar Tabel Aplikasi

Nama Tabel	Primary Key	Data Store	E/R	Deskripsi Isi
users	id	Master	Ya	Menyimpan data pengguna (admin, pemilik, penyewa), termasuk email, role, dan kos.
rooms	id	Master	Ya	Menyimpan data kamar kos: nomor, harga, status, fasilitas, dan info penyewa.
reservations	id	Transaksional	Ya	Menyimpan permintaan pemesanan kamar dari penyewa ke pemilik.
orders	id	Transaksional	Ya	Menyimpan data pemesanan kamar termasuk tanggal dan

Nama Tabel	Primary Key	Data Store	E/R	Deskripsi Isi
				statusnya.
pembayaran	id	Transaksional	Ya	Menyimpan data pembayaran seperti status, metode, QR code, bukti transfer.
financial_reports	id	Laporan	Ya	Menyimpan laporan pendapatan berdasarkan kamar dan user pemilik.
foto_kamar	id	Referensi/Media	Ya	Menyimpan file gambar dan deskripsi dari setiap kamar kos.
notifications	id	Transaksional	Ya	Menyimpan pesan notifikasi yang dikirim ke user untuk status atau perubahan.
activity_log	id	Audit Trail	Ya	Mencatat aktivitas pengguna (seperti tambah atau hapus kamar).
bookings	id	Redundan	Tidak	Alternatif penyimpanan pemesanan (tidak aktif digunakan dalam versi final).

III. DESKRIPSI PERANCANGAN RINCI

3.1 Deskripsi Rinci Tabel

i. Tabel Users

- **Identifikasi/Nama** : users

- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data pengguna sistem termasuk admin, pemilik, dan penyewa kosan.
- **Jenis** : Tabel data induk
- **Volume** : ±24 data pengguna
- **Laju** : ±10 pengguna baru per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id	ID unik pengguna	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
username	Nama pengguna untuk login	VARCHAR(255)	NO	NULL	Unik untuk tiap pengguna
password	Password login	VARCHAR(255)	NO	NULL	Terenkripsi atau plain (pengembangan awal)
email	Email pengguna	VARCHAR(255)	NO	NULL	Dapat digunakan untuk reset password
role	Peran	VARCHAR(10	NO	NULL	Nilai: admin, pemilik,

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	pengguna	)			penyewa
nama_kosan	Nama kos yang dimiliki	VARCHAR(255)	YES	NULL	Diisi oleh user dengan role "pemilik"
created_at	Tanggal dibuatnya akun	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	
reset_token	Token untuk reset password	VARCHAR(255)	YES	NULL	
reset_token_expiry	Waktu kedaluwarsa token reset password	DATETIME	YES	NULL	
no_gopay	Nomor GoPay pemilik kos	VARCHAR(20)	YES	NULL	Digunakan untuk pembayaran
alamat_kosan	Alamat lengkap kos	TEXT	YES	NULL	Diisi oleh pemilik
latitude	Titik lintang	VARCHAR(50	YES	NULL	Koordinat

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	lokasi kos	)			lokasi
longitude	Titik bujur lokasi kos	VARCHAR(50)	YES	NULL	Koordinat lokasi

ii. Tabel rooms

- **Identifikasi/Nama** : rooms
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data kamar kos, termasuk nomor kamar, harga, status, fasilitas, informasi penyewa, dan keterkaitan dengan pemilik.
- **Jenis** : Tabel data induk/transaksi
- **Volume** : ±80 kamar
- **Laju** : ±5–10 perubahan kamar per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik kamar	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
number	Nomor kamar	VARCHAR(50)	NO	NULL	Ditampilkan ke

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
					penyewa
price	Harga sewa kamar	DECIMAL(10,2)	NO	NULL	Dalam rupiah
status	Status ketersediaan kamar	ENUM('Kosong','Ditempati')	NO	NULL	Menandakan apakah kamar tersedia atau tidak
facilities	Daftar fasilitas dalam kamar	TEXT	NO	NULL	Misalnya: AC, kasur, WiFi
tenant_name	Nama penyewa	VARCHAR(255)	YES	NULL	Diisi otomatis saat penyewa menempati
tenant_phone	Nomor telepon penyewa	VARCHAR(20)	YES	NULL	
tenant_email	Email penyewa	VARCHAR(255)	NO	'' (kosong)	

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
tenant_date	Tanggal mulai menempati kamar	DATE	YES	NULL	
last_payment_date	Tanggal pembayaran terakhir	DATE	YES	NULL	
reminder_sent	Status pengingat sudah dikirim atau belum	TINYINT(1)	NO	0	1 = sudah dikirim, 0 = belum
payment_status	Status pembayaran	ENUM('belum bayar','sudah bayar')	NO	NULL	Untuk monitoring tagihan
days_left	Sisa hari sewa aktif	INT(11)	NO	0	
user_id	ID pemilik kamar	INT(10) UNSIGNED	NO	NULL	Foreign key ke users.id
photo	Foto utama kamar	VARCHAR(255)	YES	NULL	Nama file gambar kamar

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	(thumbnail)				

iii. Tabel reservations

- **Identifikasi/Nama** : reservations
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data permintaan pemesanan kamar yang dikirimkan oleh penyewa dan menunggu konfirmasi dari pemilik.
- **Jenis** : Tabel transaksi
- **Volume** : ±15 entri
- **Laju** : ±20–30 permintaan pemesanan per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik pemesanan	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
user_id	ID penyewa yang memesa	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	n				
room_id	ID kamar yang dipesan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id
pemilik_id	ID pemilik kamar	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id (role = pemilik)
tanggal_pesan	Tanggal pemesanan dibuat	DATETIME	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu saat penyewa melakukan reservasi
status	Status permintaan	ENUM('Menunggu','Diterima','Ditolak')	YES	'Menunggu'	Menandakan status proses oleh pemilik

iv. Tabel pembayaran

- **Identifikasi/Nama** : pembayaran
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik kos, termasuk metode pembayaran, bukti transfer, dan QR code.
- **Jenis** : Tabel transaksi
- **Volume** : ±7 entri
- **Laju** : ±20 pembayaran per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id	ID unik pembayaran	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
user_id	ID penyewa yang membayar	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id
room_id	ID kamar yang dibayar	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id
status	Status pembayaran	VARCHAR(50)	YES	NULL	Contoh: "Sudah Dibayar", "Pending"
metode	Metode pembayaran yang digunakan	VARCHAR(50)	YES	NULL	Contoh: Transfer Bank, GoPay, dsb

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
qr_code	Nama file gambar QR code pembayaran	VARCHAR(255)	YES	NULL	Biasanya file: gopay.png, dsb
bukti_transfer	Nama file bukti transfer yang diunggah penyewa	VARCHAR(255)	YES	NULL	Disimpan sebagai file image (png/jpg)
tanggal	Tanggal dan waktu pembayaran dilakukan	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Tanggal saat data pembayaran dicatat
tanggal_mulai	Tanggal awal masa sewa setelah pembayaran	DATE	YES	NULL	Diisi jika pembayaran berhasil diverifikasi

v. Tabel orders

- **Identifikasi/Nama** : orders
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data pemesanan kamar kos yang dilakukan oleh penyewa, mencakup status pemesanan serta waktu pembuatan dan pembaruan data.

- **Jenis** : Tabel transaksi
- **Volume** : ±10 entri
- **Laju** : ±20 pemesanan per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id	ID unik pesanan	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
room_id	ID kamar yang dipesan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id
penyewa_id	ID penyewa yang memesan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id (role: penyewa)
tanggal_pesan	Tanggal pemesanan dibuat	DATE	NO	NULL	Digunakan untuk menandai waktu pemesanan
status	Status pesanan	ENUM('pending','diterima','ditolak')	YES	'pending'	Status pemesanan kamar
created_at	Waktu	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMEST	Otomatis

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	pembuatan data			AMP	saat data dibuat
updated_at	Waktu terakhir kali data diperbarui	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Otomatis saat data diubah

vi. Tabel financial_reports

- **Identifikasi/Nama** : financial_reports
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data laporan keuangan yang mencatat pendapatan dari kamar kos yang berhasil dibayar oleh penyewa kepada pemilik kos.
- **Jenis** : Tabel laporan
- **Volume** : ±17 entri
- **Laju** : ±10–20 laporan keuangan per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik laporan keuangan	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
room_id	ID kamar yang menghasilkan pendapatan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id
amount	Nominal uang yang diterima (pendapatan)	DECIMAL(10,2)	NO	NULL	Dalam satuan rupiah
report_date	Tanggal laporan dicatat (kadang kosong/tidak terpakai)	DATE	NO	'0000-00-00'	Diisi manual/tambahan informasi
date	Tanggal pendapatan terjadi (utama)	DATE	NO	'0000-00-00'	Digunakan sebagai acuan tanggal laporan
user_id	ID pemilik kos yang menerima pendapatan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id (role: pemilik)

vii. Tabel foto_kamar

- **Identifikasi/Nama** : foto_kamar

- **Deskripsi Isi** : Menyimpan daftar file gambar (foto) yang berkaitan dengan masing-masing kamar kos, termasuk nama file dan deskripsi gambar.
- **Jenis** : Tabel referensi/media
- **Volume** : ±11 entri
- **Laju** : ±5 foto kamar baru diunggah per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id	ID unik foto	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
id_kamar	ID kamar yang memiliki foto ini	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id (ON DELETE CASCADE)
nama_file	Nama file gambar yang diunggah	VARCHAR(255)	NO	NULL	Contoh: 1749912581_wallhaven.png
deskripsi	Deskripsi tambahan tentang foto	TEXT	YES	NULL	Boleh kosong, biasanya opsional

viii. Tabel activity_log

- **Identifikasi/Nama** : activity_log
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan catatan aktivitas pengguna dalam sistem, seperti menambah atau menghapus kamar, yang berguna untuk pelacakan (audit trail).
- **Jenis** : Tabel audit trail / log
- **Volume** : ±22 entri
- **Laju** : ±20–50 aktivitas per bulan (tergantung interaksi pengguna)
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik log aktivitas	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
action	Kode aksi/logika internal (misalnya 0 = umum)	INT(11)	NO	NULL	Bisa dikembangkan untuk kategori log
activity	Teks aktivitas yang dilakukan	TEXT	NO	NULL	Contoh: "Menghapus kamar dengan ID 51"
timestamp	Waktu aktivitas dicatat	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Otomatis saat aktivitas terjadi
user_id	ID user yang melakukan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	aktivitas				users.id

ix. Tabel notifications

- **Identifikasi/Nama** : notifications
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan pesan notifikasi yang dikirim oleh sistem kepada pengguna, seperti pemberitahuan status pesanan atau pembayaran.
- **Jenis** : Tabel transaksi / notifikasi sistem
- **Volume** : ±10–30 entri aktif (bervariasi sesuai aktivitas pengguna)
- **Laju** : ±20 notifikasi per bulan
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik notifikasi	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
user_id	ID pengguna yang menerima notifikasi	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id
message	Isi pesan notifikasi	TEXT	NO	NULL	Contoh: "Pesanan Anda telah diterima."
created_at	Waktu notifikasi dibuat	DATETIME	YES	CURRENT_TIMESTAMP	Otomatis atau manual tergantung

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
					implementasi

x. Tabel bookings

- **Identifikasi/Nama** : bookings
- **Deskripsi Isi** : Menyimpan data alternatif pemesanan kamar oleh penyewa. Struktur ini mirip dengan tabel orders, namun belum sepenuhnya saya pakai sesuai yg saya rencanakan
- **Jenis** : Tabel transaksi (redundan)
- **Volume** : Saat ini kosong / tidak aktif
- **Laju** : Tidak aktif (mungkin hasil awal pengembangan)
- **Primary Key** : id

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	ID unik pemesanan	INT(11)	NO	AUTO_INCREMENT	Primary key
room_id	ID kamar yang dipesan	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke rooms.id
tenant_id	ID penyewa yang memesa	INT(11)	NO	NULL	Foreign key ke users.id (role:

Id Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
	n				penyewa)
booking_date	Tanggal pemesanan dilakukan	DATE	NO	NULL	Tanggal pembuatan pemesanan
status	Status pemesanan	ENUM('pending','accepted','rejected')	YES	'pending'	Status pemesanan kamar

3.2 Deskripsi Proses Secara Rinci

3.2.1 Deskripsi Proses

1. Proses Login Pengguna

- **Nama Proses**: Login
- **Aktor**: Semua pengguna (Admin, Pemilik, Penyewa)
- **Deskripsi**: Pengguna memasukkan username dan password, sistem memverifikasi kecocokan dan memberikan akses sesuai peran.
- **Input**: Username, Password
- **Output**: Akses ke dashboard sesuai peran
- **Validasi**: Autentikasi terhadap tabel users
- **Tabel Terkait**: users

2. Proses Registrasi Pengguna

- **Nama Proses**: Registrasi
- **Aktor**: Pengguna baru
- **Deskripsi**: Pengguna mendaftar dengan mengisi data pribadi, email, password, dan memilih peran.
- **Input**: Data pengguna baru
- **Output**: Data akun tersimpan dan dapat login
- **Validasi**: Email unik
- **Tabel Terkait**: users

3. Proses Pemesanan Kamar

- **Nama Proses**: Pemesanan Kamar
- **Aktor**: Penyewa
- **Deskripsi**: Penyewa mengajukan permintaan pemesanan kamar kepada pemilik kos.
- **Input**: ID kamar, ID pemilik
- **Output**: Data pemesanan tersimpan dalam status *Menunggu*
- **Tabel Terkait**: reservations, rooms

4. Proses Konfirmasi Pemesanan

- **Nama Proses**: Konfirmasi Pemesanan
- **Aktor**: Pemilik Kos
- **Deskripsi**: Pemilik menerima atau menolak pemesanan kamar dari penyewa.
- **Input**: ID pemesanan, Status

- **Output**: Status berubah menjadi *Diterima* atau *Ditolak*
- **Tabel Terkait**: reservations, notifications

5. Proses Pembayaran Kamar

- **Nama Proses**: Pembayaran
- **Aktor**: Penyewa
- **Deskripsi**: Penyewa membayar kamar dan mengunggah bukti transfer serta melakukan scan QR jika tersedia.
- **Input**: ID user, ID kamar, bukti transfer
- **Output**: Status pembayaran *Sudah Dibayar*
- **Tabel Terkait**: pembayaran, users, rooms, financial_reports

6. Proses Pengelolaan Kamar

- **Nama Proses**: Manajemen Kamar
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Pemilik menambah, mengubah, atau menghapus data kamar.
- **Input**: Data kamar (nomor, harga, fasilitas, status)
- **Output**: Kamar ditambahkan/diperbarui/dihapus
- **Tabel Terkait**: rooms, foto_kamar, activity_log

7. Proses Upload Foto Kamar

- **Nama Proses**: Upload Foto Kamar
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Pemilik mengunggah gambar kamar sebagai referensi visual bagi penyewa.

- **Input**: File gambar, ID kamar
- **Output**: Foto tersimpan dan ditampilkan di galeri kamar
- **Tabel Terkait**: foto_kamar, rooms

8. Proses Pemberitahuan/Notifikasi

- **Nama Proses**: Notifikasi Sistem
- **Aktor**: Sistem
- **Deskripsi**: Sistem mengirim pesan notifikasi kepada user terkait status pemesanan, pembayaran, dll.
- **Input**: Event pemicu
- **Output**: Notifikasi baru tercatat
- **Tabel Terkait**: notifications

9. Proses Laporan Keuangan

- **Nama Proses**: Laporan Keuangan
- **Aktor**: Pemilik
- **Deskripsi**: Sistem mencatat transaksi pembayaran sukses sebagai laporan keuangan untuk pemilik.
- **Input**: Data kamar, user, nominal
- **Output**: Entri laporan pendapatan
- **Tabel Terkait**: financial_reports, pembayaran, rooms

3.2.2 Spesifikasi Proses

Spesifikasi Proses <1>

- **Identifikasi/Nama** : Login Pengguna

- **Deskripsi Isi** : Proses autentikasi yang dilakukan oleh pengguna sistem (admin, pemilik, atau penyewa) dengan memasukkan username dan password yang terdaftar. Sistem memverifikasi dan mengarahkan ke dashboard sesuai peran.
- **Jenis** : Form Entry – Dialog dengan tombol (Login Form)

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 users

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 users

2 (Session)

Spesifikasi Proses <2>

- **Identifikasi/Nama** : Registrasi Pengguna
- **Deskripsi Isi** : Pengguna baru membuat akun dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup username, email, password, dan peran (penyewa/pemilik). Setelah berhasil, data disimpan dan dapat digunakan untuk login.
- **Jenis** : Form Entry – Columnar

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

No Nama Tabel

1 users

3.2.1.2. Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 users

Jika kamu ingin saya tambahkan juga **reset password** atau **pengelolaan akun oleh admin**, tinggal beri tahu. Saya akan lanjutkan dalam format yang sama.

Spesifikasi Proses <3>

- **Identifikasi/Nama** : Pemesanan Kamar
- **Deskripsi Isi** : Proses ini memungkinkan penyewa mengajukan permintaan pemesanan kamar kepada pemilik. Setelah penyewa memilih kamar, sistem menyimpan data pemesanan dengan status awal "Menunggu".
- **Jenis** : Form Entry - Master-Detail

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 users

2 rooms

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 reservations

No Nama Tabel

2 notifications

Spesifikasi Proses <4>

- **Identifikasi/Nama** : Konfirmasi Pemesanan
- **Deskripsi Isi** : Proses ini dilakukan oleh pemilik kos untuk menerima atau menolak pemesanan kamar yang diajukan oleh penyewa. Status pemesanan akan diperbarui dan sistem mengirimkan notifikasi ke penyewa.
- **Jenis** : Form Entry - Tabular (daftar permintaan dengan tombol aksi)

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 reservations

2 users

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 reservations

2 notifications

Spesifikasi Proses <5>

- **Identifikasi/Nama** : Pembayaran Kamar

- **Deskripsi Isi** : Penyewa yang telah dikonfirmasi melakukan pembayaran kamar kos melalui transfer dan mengunggah bukti pembayaran serta (jika tersedia) memindai QR Code.
- **Jenis** : Form Entry - Master-Detail

Spesifikasi Tabel Input

No	Nama Tabel
1	users
2	rooms
3	pembayaran

Spesifikasi Tabel Output

No	Nama Tabel
1	pembayaran
2	financial_reports

Spesifikasi Proses <6>

- **Identifikasi/Nama** : Manajemen Kamar Kos
- **Deskripsi Isi** : Proses ini dilakukan oleh pemilik kos untuk menambah, mengedit, atau menghapus data kamar kos, seperti nomor kamar, harga, fasilitas, dan status ketersediaan.
- **Jenis** : Form Entry - Master-Detail

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 rooms

2 users

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 rooms

2 activity_log

Spesifikasi Proses <7>

- **Identifikasi/Nama** : Upload Foto Kamar
- **Deskripsi Isi** : Pemilik kos mengunggah gambar atau foto kamar untuk ditampilkan dalam detail kamar. Proses ini hanya memungkinkan unggahan oleh pemilik terkait.
- **Jenis** : Form Entry – Dialog dengan tombol unggah file

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 rooms

2 foto_kamar

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 foto_kamar

Spesifikasi Proses <8>

- **Identifikasi/Nama** : Laporan Keuangan
- **Deskripsi Isi** : Pemilik kos melihat laporan pendapatan dari hasil sewa kamar yang telah dibayar oleh penyewa. Laporan dihasilkan otomatis oleh sistem berdasarkan data pembayaran.
- **Jenis** : Report – Columnar

Spesifikasi Tabel Input

No Nama Tabel

1 pembayaran

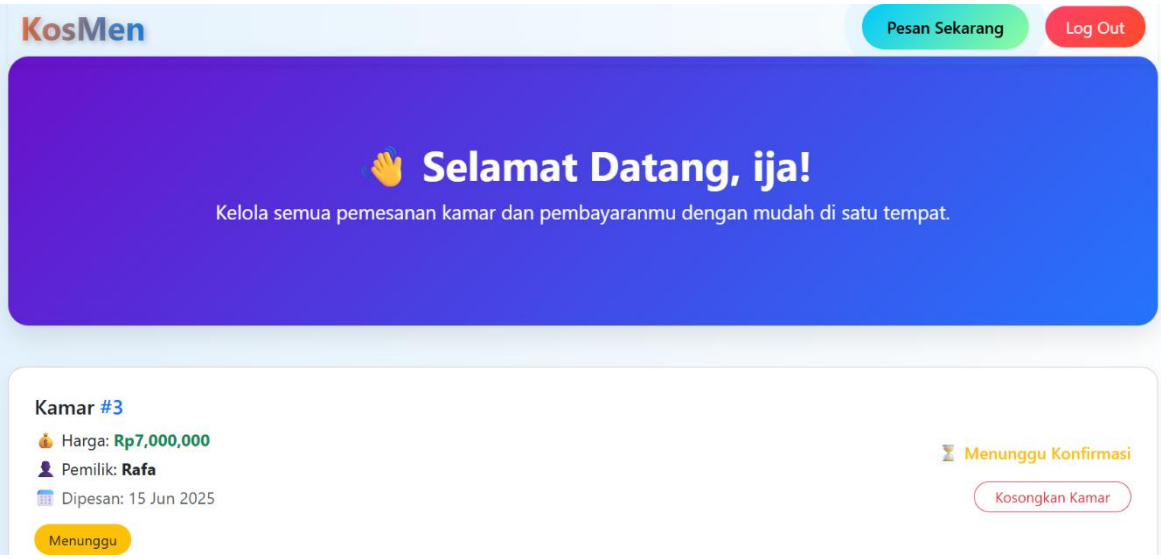
2 financial_reports

Spesifikasi Tabel Output

No Nama Tabel

1 financial_reports

3.2.2.1 Spesifikasi Layar Utama



Deskripsi Layar: Dashboard Penyewa

Zoning / Frame Tampilan

Tampilan utama dibagi menjadi 3 zona:

Zona 1: Header (Atas Layar)

Elemen	Jenis	Posisi	Fungsi
Logo "KosMen"	Label (Text)	Kiri atas	Menampilkan nama aplikasi
Tombol "Pesan Sekarang"	Button	Kanan atas	Arahkan ke halaman pemesanan kamar (form pencarian & reservasi)
Tombol "Log Out"	Button	Kanan atas	Logout user dan kembali ke halaman login

Zona 2: Selamat Datang / Header Pengguna

Elemen	Jenis	Posisi Tengah Layar	Fungsi
Label Selamat Datang, [nama]"	Dynamic Text	Tengah	Menampilkan nama penyewa yang login (dari session)
Subtext: "Kelola semua pemesanan..."	Text	Tengah bawah title	Memberi penjelasan fungsi dashboard

Zona 3: Daftar Pemesanan Kamar

Frame ini menampilkan daftar kamar yang telah dipesan oleh penyewa. Setiap kamar ditampilkan dalam bentuk **card komponen**:

Field & Label dalam Card Kamar

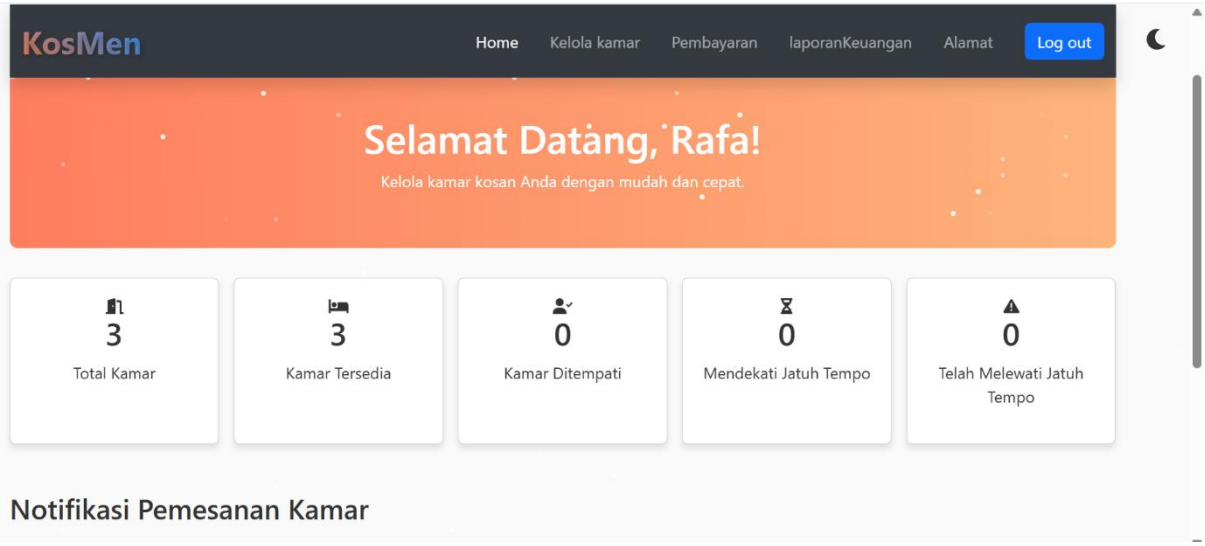
Label/Field	Jenis	Posisi	Nilai & Fungsi
"Kamar #3"	Link Text	Atas kiri	Tautan ke detail kamar
" Harga: Rp7,000,000"	Label	Di bawah nama kamar	Menampilkan harga kamar
" Pemilik: Rafa"	Label	Bawah harga	Nama pemilik kos yang memiliki kamar
" Dipesan: 15 Jun 2025"	Label	Bawah pemilik	Tanggal pemesanan kamar
Status "Menunggu"	Badge	Kiri bawah	Status pemesanan dari penyewa
Status "Menunggu Konfirmasi"	Badge	Kanan atas	Menunjukkan bahwa pemilik belum menyetujui pemesanan
Tombol "Kosongkan Kamar"	Button	Kanan bawah	Aksi untuk membatalkan pemesanan, kembali ke status kamar kosong

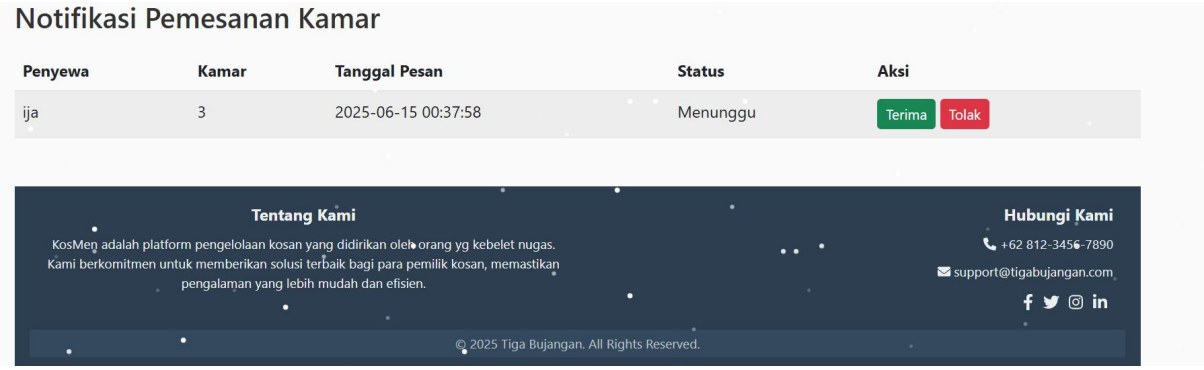
Fungsi Key & Navigasi

Komponen UI	Aksi/Fungsi
Pesan Sekarang	→ Arahkan ke halaman pemesanan kamar (pesan.php)
Log Out	→ Kembali ke halaman login dan menghapus session pengguna
Kosongkan Kamar	→ Jalankan aksi DELETE atau UPDATE pada status reservations → batal
Kamar #3 (Link)	→ (Opsional) arahkan ke halaman detail_kamar.php?id=3 atau galeri kamar

Terima kasih, berdasarkan dua screenshot yang kamu unggah (dan konfirmasi bahwa **semuanya ada dalam satu halaman**), berikut adalah:

Spesifikasi Layar: Dashboard Pemilik Kos





Zoning & Layout

Halaman ini terdiri dari 4 zona besar:

Zona 1 – Navbar / Navigasi Atas

Elemen	Jenis	Posisi	Fungsi Navigasi
Logo "KosMen"	Label	Kiri	Menampilkan nama aplikasi
Menu "Home"	Link	Tengah	Arahkan ke dashboard pemilik
Menu "Kelola Kamar"	Link	Tengah	Arahkan ke halaman manajemen kamar
Menu "Pembayaran"	Link	Tengah	Menu ke halaman data pembayaran
Menu "LaporanKeuangan"	Link	Tengah	Menu ke laporan keuangan
Menu "Alamat"	Link	Tengah	(Opsional) kelola alamat kos
Tombol "Log out"	Button	Kanan	Logout akun

Zona 2 – Header Greeting

Elemen	Jenis	Posisi	Fungsi
"Selamat Datang, Rafa!"	Dynamic Text	Tengah	Menampilkan nama pemilik
Subtext: "Kelola kamar	Text	Bawah	Menjelaskan fungsi utama

Elemen	Jenis	Posisi	Fungsi
kosan Anda..."		header	dashboard

Zona 3 – Statistik Kamar (Summary Box)

Terdiri dari 5 kartu informasi berbentuk grid horizontal:

Total Kamar	3	Jumlah seluruh kamar milik pemilik
Kamar Tersedia	3	Kamar dengan status "Kosong"
Kamar Ditempati	0	Kamar yang sedang disewa oleh penyewa aktif
Mendekati Jatuh Tempo	0	Kamar dengan penyewa yang hampir jatuh tempo
Telah Melewati Jatuh Tempo	0	Kamar dengan penyewa yang belum membayar tepat waktu

Zona 4 – Notifikasi Pemesanan Kamar

Tabel dengan daftar pemesanan yang masuk oleh penyewa:

Kolom	Tipe	Contoh Isi	Fungsi
Penyewa	Text	ija	Nama penyewa yang memesan kamar
Kamar	Nomor	3	Nomor kamar yang dipesan
Tanggal Pesan	DateTime	2025-06-15 00:37:58	Waktu saat penyewa mengajukan reservasi
Status	Badge	Menunggu	Status pemesanan
Aksi	Button	Terima / Tolak	Tombol aksi pemilik untuk menyetujui atau menolak

Percabangan dan Navigasi Fungsi

Aksi atau Tombol	Navigasi / Fungsi yang Dipanggil
Terima	Update status = 'Diterima' pada tabel reservations, bisa trigger insert ke orders
Tolak	Update status = 'Ditolak' pada tabel reservations dan kirim notifikasi
Log Out	Arahkan ke login dan hapus session
Navbar Menu	Navigasi ke halaman terkait berdasarkan peran pemilik

3.2.2.2 Spesifikasi Query

1. Dashboard Penyewa
2. Dashboard Pemilik

Dashboard Penyewa

Nama Query: dashboard_penyewa_status_kamar

Ekspresi Query:

```
SELECT
    r.id AS room_id,
    r.number AS nomor_kamar,
    r.price AS harga,
```

```
    u.username AS pemilik,
    rs.status,
    rs.tanggal_pesan
FROM
    reservations rs
JOIN
    rooms r ON rs.room_id = r.id
JOIN
    users u ON r.user_id = u.id
WHERE
    rs.user_id = :penyewa_id
ORDER BY
    rs.tanggal_pesan DESC;
```

Tujuan:
Menampilkan kamar yang telah dipesan oleh penyewa yang sedang login, lengkap dengan status dan info pemilik kos.

Dashboard Pemilik

Nama Query: dashboard_pemilik_statistik

Ekspresi Query:

```
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = :pemilik_id) AS total_kamar,
```

```
    (SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = :pemilik_id AND status =
'Kosong') AS kamar_tersedia,

    (SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = :pemilik_id AND status =
'Ditempati') AS kamar_ditempati,

    (SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = :pemilik_id AND
DATEDIFF(last_payment_date, CURDATE()) <= 5 AND status = 'Ditempati') AS
mendekati_jatuh_tempo,

    (SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE user_id = :pemilik_id AND
last_payment_date < CURDATE() AND status = 'Ditempati') AS lewat_jatuh_tempo;
```

Tujuan:
Menghitung statistik jumlah kamar, kamar kosong, kamar yang disewa, serta kamar yang hampir atau telah melewati jatuh tempo pembayaran.

Nama Query: notifikasi_pemesanan_masuk

Ekspresi Query:

```
SELECT

    u.username AS penyewa,

    r.number AS nomor_kamar,

    rs.tanggal_pesan,

    rs.status

FROM

    reservations rs

JOIN

    users u ON rs.user_id = u.id

JOIN

    rooms r ON rs.room_id = r.id
```

```
WHERE
    rs.pemilik_id = :pemilik_id
ORDER BY
    rs.tanggal_pesan DESC;
```

Tujuan:
Menampilkan daftar pemesanan kamar yang masuk ke pemilik, termasuk tombol aksi untuk konfirmasi (Terima/Tolak).

3.2.2.3 Spesifikasi field data pada layar

A. Dashboard Penyewa

Label	**Field**	**Tabel/Query**	**I/O**	**Format**	**Validasi**	**Keterangan**
Kamar #	number	rooms via reservations	Output	Text/Link	–	Nomor kamar yang dipesan
Harga	price	rooms	Output	Rupiah	–	Harga sewa kamar
Pemilik	username	users (role = pemilik)	Output	Text	–	Nama pemilik dari kamar tersebut
Tanggal Pesan	tanggal_pesan	reservations	Output	Date (YYYY-MM-DD)	–	Tanggal reservasi dilakukan
Status Pemesanan	status	reservations	Output	Badge/Text	–	Menampilkan status:

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
						Menunggu, Diterima, Ditolak
Tombol "Kosongkan"	(Action)	reservations	Input	Button	Konfirmasi	Update status atau delete data reservasi

B. Dashboard Pemilik

1. Statistik Kamar (Summary Box)

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
Total Kamar	COUNT(*)	rooms	Output	Number	–	Total semua kamar milik pemilik
Kamar Tersedia	status = 'Kosong'	rooms	Output	Number	–	Kamar yang belum disewa
Kamar Ditempati	status = 'Ditempati'	rooms	Output	Number	–	Kamar yang sedang ditempati
Mendekati Jatuh Tempo	last_payment_date	rooms	Output	Number	–	Berdasarkan perhitungan selisih tanggal
Telah Melewati	last_payment_date	rooms	Output	Number	–	Jika tanggal lewat dari hari

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
Jatuh Tempo						ini

2. Notifikasi Pemesanan

Label	Field	Tabel/Query	I/O	Format	Validasi	Keterangan
Penyewa	username	users (penyewa)	Output	Text	–	Nama penyewa yang melakukan pemesanan
Kamar	number	rooms	Output	Text	–	Kamar yang dipesan
Tanggal Pesan	tanggal_pesan	reservations	Output	Datetime	–	Ditampilkan dalam tabel
Status	status	reservations	Output	Badge/Text	–	Menunggu, Diterima, Ditolak
Tombol "Terima"	–	reservations	Input	Button	Konfirmasi	Update status → Diterima
Tombol "Tolak"	–	reservations	Input	Button	Konfirmasi	Update status → Ditolak

3.2.2.4 Spesifikasi Function Key / Objek-Objek pada layar

A. Dashboard Penyewa

Id_Objek	Jenis	Keterangan

Id_Objek	Jenis	Keterangan
btnPesanSekarang	Button	Mengarahkan ke halaman pemesanan kamar → membuka form pesan.php
btnLogout	Button	Logout pengguna dan menghapus session, redirect ke login.php
labelSelamatDatang	Label (Dynamic)	Menampilkan nama user dari session $_SESSION['username']
cardKamar	Container/Card	Menampilkan informasi kamar dari query dashboard_penyewa_status_kamar
btnKosongkanKamar	Button	Menjalankan prosedur ProsesKosongkanKamar() → menghapus entri reservasi
badgeStatus	Badge/Text	Menampilkan status dari tabel reservations.status
linkNomorKamar	Hyperlink	(Opsional) dapat diarahkan ke detail kamar atau galeri → detail_kamar.php

B. Dashboard Pemilik Kos

Id_Objek	Jenis	Keterangan
navHome	Link	Kembali ke halaman dashboard → dashboard_pemilik.php
navKelolaKamar	Link	Navigasi ke halaman manajemen kamar → kelola_kamar.php

Id_Objek	Jenis	Keterangan
navPembayaran	Link	Navigasi ke halaman daftar pembayaran → pembayaran.php
navLaporanKeuangan	Link	Navigasi ke halaman laporan keuangan → laporan_keuangan.php
navAlamat	Link	Navigasi ke halaman data alamat kos → alamat_kosan.php
btnLogout	Button	Logout pengguna → session_destroy(); header('Location: login.php')
statTotalKamar	Text/Card	Mengambil data dari query dashboard_pemilik_statistik
tableNotifikasi	Table	Tabel hasil dari query notifikasi_pemesanan_masuk
btnTerima	Button	Menjalankan prosedur ProsesTerimaPemesanan() → update reservations.status
btnTolak	Button	Menjalankan prosedur ProsesTolakPemesanan() → update reservations.status

Catatan Prosedur Terkait:

- **ProsesTerimaPemesanan()**
  - Update status pemesanan → Diterima
  - Insert ke tabel orders jika belum ada
  - Kirim notifikasi ke user (notifications)
- **ProsesTolakPemesanan()**
  - Update status pemesanan → Ditolak
  - Kirim notifikasi ke user

- **ProsesKosongkanKamar()**
    - Hapus entri dari reservations
    - Update status kamar → Kosong

3.3 Dekomposisi Fisik Modul

A. Dekomposisi Fisik Berdasarkan Modul

Sub Aplikasi	Modul	Nama File	Input	Output
Penyewa	Login/Register	login.php, register.php	Username, password, data user	Session login, redirect dashboard
Penyewa	Dashboard	dashboard_penyewa.php	ID user dari session	Daftar kamar, status, tombol aksi
Penyewa	Pemesanan Kamar	pesan.php	ID kamar, ID pemilik	Data tersimpan di reservations
Penyewa	Kosongkan Kamar	kosongkan_kamar.php	ID reservasi	Kamar dikosongkan, data dihapus
Pemilik	Dashboard	dashboard_pemilik.php	ID user	Statistik kamar, daftar notifikasi

Sub Aplikasi	Modul	Nama File	Input	Output
Pemilik	Konfirmasi Pemesanan	konfirmasi_pesanan.php	ID reservasi, aksi (terima/tolak)	Update status, notifikasi terkirim
Pemilik	Manajemen Kamar	kelola_kamar.php	Data kamar	CRUD data rooms, foto_kamar
Pemilik	Upload Foto	upload_foto.php	File gambar, ID kamar	Disimpan ke folder & database
Pemilik	Pembayaran	pembayaran.php	ID user, bukti transfer	Insert ke pembayaran, financial_reports
Pemilik	Laporan Keuangan	laporan_keuangan.php	ID pemilik	Tabel pendapatan

B. Struktur Direktori & Library Umum

Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Nama Fungsi	Keterangan
/	index.php	Root Page	Redirect to login/dashboard	Halaman awal sistem
/auth/	login.php	Autentikasi	loginUser()	Validasi user dan login
/auth/	register.php	Registrasi	registerUser()	Registrasi akun baru
/includes/	koneksi.php	Koneksi DB	$pdo (PDO	Menyimpan

Nama Direktori	Nama File	Nama Modul	Nama Fungsi	Keterangan
			instance)	objek koneksi
/functions/	utils.php	Fungsi Umum	formatRupiah(), cekSession()	Fungsi utilitas sistem
/dashboard/	dashboard_penyewa.php	Dashboard Penyewa	loadPemesanan()	Ambil data reservasi user penyewa
/dashboard/	dashboard_pemilik.php	Dashboard Pemilik	loadStatistik(), loadNotif()	Ambil statistik kamar & notifikasi pemesanan
/proses/	proses_pesan.php	Pemesanan Kamar	insertReservasi()	Simpan data pemesanan baru
/proses/	proses_konfirmasi.php	Konfirmasi Pemesanan	terimaPesanan(), tolakPesanan()	Update status + notifikasi
/uploads/	(folder)	Penyimpanan Gambar	-	Menyimpan foto kamar & bukti transfer
/laporan/	laporan_keuangan.php	Laporan Keuangan	loadLaporan()	Ambil data dari financial_reports